



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

1/8/2017

Υπεύθυνη Δήλωση: Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Κανένα κομμάτι από αυτή την δημοσίευση δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή αναμεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων φωτοτυπιών, αντιγραφής ή κάθε άλλης ηλεκτρονικής ή μηχανικής μεθόδου, χωρίς την έγκριση του υπεύθυνου συγγραφέα της δημοσίευσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις σύντομων αποσπασμάτων σε κριτικές και σε ορισμένες άλλες μη εμπορικές χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για αιτήματα αδειοδότησης επικοινωνήστε με τον συγγραφέα της δημοσίευσής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που με την βοήθειά τους στήριξαν στην εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου εργασίας κ. Ιωάννη Ρεφανίδη για την υποστήριξή του και τις συμβουλές του πάνω στο θέμα της εργασίας. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι όποτε χρειάστηκα την βοήθειά του ήταν πάντα διαθέσιμος να με δεχτεί στο γραφείο του και να λύσει τις απορίες μου.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους μου με τους οποίους περάσαμε άπλετο χρόνο στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανταλλάσσοντας γνώμες και ιδέες τεχνολογικού περιεχομένου. Οι συζητήσεις αυτές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή μου στον κλάδο της πληροφορικής.

Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω εγκάρδια την οικογένεια μου που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να με βοηθήσει στην εκπόνηση της εργασίας και ήταν πάντα δίπλα μου σε κάθε δυσκολία που εμφανίστηκε κατά την διάρκεια. Επίσης θα ήθελα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια υπομονή και εμπιστοσύνη τους προς εμένα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτή η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διεξαγωγής πειραμάτων της θεωρίας παιγνίων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης του συστήματος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί έτσι ώστε να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό στον οποίο θα αποθηκεύονται οι βαθμολογίες που θα κερδίζει από τα παιχνίδια τα οποία παίζει. Εφόσον εγγραφεί σωστά στην βάση δεδομένων ο χρήστης θα είναι πλέον σε θέση να παίζει ένα παιχνίδι με άλλους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε άλλους υπολογιστές. Δύο είναι οι επιλογές παιχνιδιών από τις οποίες μπορεί ο χρήστης να επιλέξει.

Το πρώτο παιχνίδι είναι το δίλημμα του φυλακισμένου. Στο παιχνίδι αυτό συμμετέχουν δύο παίκτες και σκοπός του παιχνιδιού είναι οι ύποπτοι (παίκτες) να επικοινωνήσουν μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφασίσουν αν θα ομολογήσουν στις αρχές αν διέπραξαν με τον συνεργάτη τους το έγκλημα για το οποίο κατηγορούνται ή όχι. Ανάλογα με το συνδυασμό επιλογών των δύο παικτών κάθε παίκτης κερδίζει το ανάλογο ποσό σε πόντους που του αναλογεί.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι το κυνήγι του ελαφιού. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν συνολικά πέντε παίκτες. Κάθε παίκτης και εδώ έχει δύο επιλογές, αν θέλει να κυνηγήσει το ελάφι ή λαγούς. Αν όλοι κυνηγοί πάνε για το ελάφι τότε θα το πιάσουν και θα ανταμειφτούν για αυτό. Διαφορετικά αν έστω και ένας κυνηγός πάει για λαγούς τότε θα ανταμειφτούν μόνο οι παίκτες που πήγαν για λαγούς.

Και στα δύο παιχνίδια οι παίκτες έχουν τον συντελεστή εμπιστοσύνης, ο οποίος δείχνει κατά πόσο ένας παίκτης τηρούσε την συμφωνία του στα προηγούμενα παιχνίδια που συμμετείχε. Με αυτό τον τρόπο προΐδεάζονται οι παίκτες για το αν οι συμπαίκτες τους είναι άξιοι εμπιστοσύνης ή κοιτούν το ατομικό τους συμφέρον και αναλόγως σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους.

Λέξεις κλειδιά: εμπιστοσύνη, θεωρία παιγνίων, κυνήγι ελαφιού, δίλημα φυλακισμένων.

ABSTRACT

This BSc thesis presents the creation of a multiplayer online gaming theory platform for conducting gaming theory experiments. This is basically a web site where the system user will first have to register to create his or her own account in which they will be saved the scores they will win from the games they play. The user will now be able to play a game with other users connected from other computers. There are two game options from which the user can choose.

The first game is the prisoner's dilemma. Two players are involved in this game and the purpose of the game is that the suspects are communicating with each other so that they can decide whether to tell the authorities if they committed the crime with their partner for the accused or not. Depending on the combination of the two players' selection, each player earns the corresponding amount on the relevant points.

The second game is called deer hunt. It is a game involving a total of five players. Each player here also has a total of two options, if he wants to hunt the deer or rabbits. If all hunters go for the deer then they will make it and they will be rewarded for it. Otherwise, if a player goes for rabbits then only the players who went for rabbits will be rewarded.

In both games, players have a confidence factor, indicating how much a player kept his promises in the previous games they played. In this way, the players can tell whether their colleagues are trustworthy or if they look at their individual interest and plan accordingly their strategies.

Keywords: trust, game theory, deer, hunt, prisoners dilemma.

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	4
ABSTRACT	5
Πίνακας Εικόνων	7
Λίστα πινάκων	9
1. Εισαγωγή	10
2. Θεωρία Παιγνίων	12
2.1 Γενικά.....	12
2.2 Ιστορική Αναδρομή	14
2.3 Κατηγορίες παιγνίων.....	16
2.4 Ισορροπία Nash	18
2.4.1 Ο John Nash.....	18
2.4.2 Ισορροπία Nash	19
2.4.3 Ισορροπία Nash στο παίγνιο του διλήμματος των φυλακισμένων	20
2.4.4 Ισορροπία Nash στο παίγνιο του κυνηγιού του ελαφιού	23
3. Παιχνίδια της Θεωρίας Παιγνίων και εφαρμογές στον Ιστό.	25
3.1 Γενικά.....	25
3.2 Παιχνίδια Θεωρίας Παιγνίων	26
3.2.1 Το Δίλημα των Φυλακισμένων.....	26
3.2.2 Μπαχ ή Στραβίνσκι.....	28
3.2.3 Το κυνήγι του ελαφιού	29
3.2.3 Εφαρμογές στον Ιστό.....	31
4. Παρουσίαση της Εφαρμογής	38
4.1 Εισαγωγή	38
4.2 Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της εφαρμογής (συνοπτικά)	39
4.3 Δομή της εργασίας	41
4.3.1 Εγγραφή χρήστη στο σύστημα.....	42
4.3.2 Είσοδος χρήστη στην αρχική σελίδα.....	56
4.3.3 Αρχική σελίδα.....	58
5. Πείραμα.....	73
6. Εντυπώσεις παικτών	76
7. Συμπεράσματα	77
7. Βιβλιογραφία.....	78

Πίνακας Εικόνων

Εικόνα 1 : World Wide Web	10
Εικόνα 2: John Nash	18
Εικόνα 3: Πίνακας απολαβής διλλήματος φυλακισμένων 1.....	20
Εικόνα 4 : Πίνακας απολαβής διλλήματος φυλακισμένων 2.....	21
Εικόνα 5 : Πίνακας απολαβής διλλήματος φυλακισμένων 3.....	22
Εικόνα 6 : Πίνακας απολαβής κυνηγιού του ελαφιού	23
Εικόνα 7 : Πίνακας απολαβής διλλήματος φυλακισμένων.....	27
Εικόνα 8 : The coin Tally	32
Εικόνα 9 : Αποτελέσματα πρώτου γύρου του The Coin Tally	33
Εικόνα 10e : Game Theory . net Prisoner's Dilemma Applet	34
Εικόνα 11 : Prisoner's dilemma - Αγώνας 1.....	35
Εικόνα 12 : Prisoner's dilemma - Τελικά αποτελέσματα 5 αγώνων	35
Εικόνα 13 : Prisoner's Dilemma Matt Kane Πράκτορα vs Πράκτορα.....	37
Εικόνα 14: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης	42
Εικόνα 15 : Είσοδος χρήστη στην εφαρμογή	42
Εικόνα 16 : Sing up	43
Εικόνα 17 : Register	43
Εικόνα 18 : Σενάριο 1 - Όλα τα πεδία είναι κενά.....	46
Εικόνα 19 : Σενάριο 2 - Όλα τα πεδία έχουν λάθος	47
Εικόνα 20 : Σενάριο 3 - Λάθος Username	47
Εικόνα 21 : Σενάριο 4 - Λάθος email	48
Εικόνα 22 : Email Confirmation	48
Εικόνα 23 : Φάκελος με email επιβεβαίωσης.....	49
Εικόνα 24 : Παράδειγμα μηνύματος επιβεβαίωσης.....	49
Εικόνα 25 : Πίνακας users Βάσης Δεδομένων.....	50
Εικόνα 26 : Προσπάθεια εισόδου χρήστη πριν επιβεβαίωση λογαριασμού	53
Εικόνα 27 : Επιτυχημένη επιβεβαίωση email.....	54
Εικόνα 28 : Αποτυχημένη επιβεβαίωση email.....	54
Εικόνα 29 : Αλλαγές στον πίνακα users μετά από έγκυρη επιβεβαίωση email	55
Εικόνα 30 : Username και Password κενά	57
Εικόνα 31 : Λάθος ψευδώνυμο και συνθηματικό.....	57
Εικόνα 32 : Αρχική σελίδα εφαρμογής	58
Εικόνα 33 : Καρτέλα Prisoner's Dilemma	60
Εικόνα 34 : Παίκτης σε λίστα αναζήτησης (Prisoner's Dilemma).....	61
Εικόνα 35 : Prisoner's Dilemma Match starts	62
Εικόνα 36 : Prisoner's Dilemma - Stage 2.....	63
Εικόνα 37 : Prisoner's Dilemma - Round 1 end	64
Εικόνα 38 : Player left the game.....	65
Εικόνα 39 : Μεταφορά δεδομένων στον πίνακα users	66
Εικόνα 40 : Πίνακας prisoners με αποτελέσματα παραδείγματος.....	67

Εικόνα 41 : Παίκτης χ παίζει με τον εαυτό του	68
Εικόνα 42 : Καρτέλα - Το κυνήγι του ελαφιού	69
Εικόνα 43 : 2 παίκτες στην λίστα αναζήτησης παιχνιδιού	70
Εικόνα 44 : Leadership Board	72
Εικόνα 45 : Παιχνίδι Desperance με rose.....	74
Εικόνα 46 : Αποτελέσματα Κυνηγιού του Ελαφιού	75
Εικόνα 47 : Αποτελέσματα διαγωνισμού	75

Λίστα πινάκων

Πίνακας 1: Πίνακας απολαβής Μπαχ ή Στραβίνσκι.....	26
Πίνακας 2: Πίνακας απολαβής Κυνηγιού του Ελαφιού.....	28

1. Εισαγωγή



Εικόνα 1 : World Wide Web

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον κλάδο της πληροφορικής. Εκατομμύρια χρήστες σήμερα το χρησιμοποιούν με σκοπό να ενημερωθούν, να εργαστούν, να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο άτομο το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κ.τ.λ.. Ένα μεγάλο κομμάτι ωστόσο του διαδικτύου με το οποίο ασχολείται (και με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία) είναι η ψυχαγωγία των χρηστών του διαδικτύου.

Τα πρώτα παιχνίδια βασισμένα σε πρόγραμμα περιήγησης (Browser Based Games - BBG) έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη του 20ου αιώνα και από τότε μέχρι σήμερα άρχισαν να τραβούν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Κατά την εξέλιξη τους τα BBG έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση των γραφικών τους με σκοπό να γίνουν πιο ελκυστικά και να τραβήξουν την προσοχή περισσότερων χρηστών. Προσπαθώντας να επιτύχουν επομένως αυτόν το σκοπό η βιομηχανία των BBG αποφάσισε να επικεντρωθεί στην κατασκευή παιχνιδιών τα οποία να παρέχουν στον χρήστη την ικανοποίηση να παρακολουθεί εξαιρετικά όμορφες εικόνες και animations (κινήσεις άψυχων αντικειμένων) χωρίς χρησιμοποιεί το μυαλό του για να λύσει κάποιο πρόβλημα ενώ παράλληλα παίζει ένα παιχνίδι.

Η εργασία αυτή ασχολείται με τον προγραμματισμό δύο παιχνιδιών βασισμένων σε προβλήματα της θεωρίας παιγνίων και στόχο έχει να δώσει στους χρήστες την δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν αλλά και ταυτόχρονα να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη προκειμένου να πάρουν την σωστή απόφαση και να σχεδιάσουν την δική τους στρατηγική. Ακόμη δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν

κάποιες μελέτες σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται ένας χρήστης προκειμένου να έχει το μέγιστο όφελος από μια συμφωνία.

Σημαντική διαφορά που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία σε σχέση με εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στον ιστό είναι η δυνατότητα που παρέχει η συγκεκριμένη εφαρμογή στον χρήστη να συνδεθεί στον ιστό και παίζει τα δύο παιχνίδια που περιέχει με άλλους χρήστες. Οι περισσότερες εφαρμογές στον ιστό παρέχουν στον χρήστη την δυνατότητα μόνο να παίζει τα παραπάνω παιχνίδια ενάντια σε ευφυή πράκτορα. Έτσι όμως ο παίκτης μπορεί μετά από έναν αριθμό παιχνιδιών με τον ίδιο πράκτορα να καταλάβει το μοτίβο που ακολουθεί και πολύ εύκολα να βελτιώσει την στρατηγική του και το όφελός του. Στην περίπτωση όμως που αντίπαλος του είναι κάποιος άλλος χρήστης τα δεδομένα αλλάζουν. Οι στρατηγικές που ακολουθεί ένας χρήστης δεν ακολουθούν πάντα το ίδιο μοτίβο με αποτέλεσμα να καθιστούν τον ίδιο απρόβλεπτο. Για τον λόγο αυτό οι παίκτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τους κίνηση και να μελετούν προσεκτικά την συμπεριφορά και τις κινήσεις του αντιπάλου τους.

Επίσης ένας σημαντικός συντελεστής που ενσωματώνεται στο σύστημα της συγκεκριμένης εφαρμογής, είναι ο συντελεστής της εμπιστοσύνης. Οι χρήστες για να μπορέσουν να παίζουν τα δύο παιχνίδια που παρέχει η εφαρμογή θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό στο σύστημα. Ο λόγος που θα πρέπει να γίνει αυτό είναι για να κρατάει το σύστημα σε μια βάση δεδομένων το ιστορικό των παικτών. Πέρα από τους πόντους που θα κερδίζουν οι παίκτες από τα παιχνίδια τους, το πλήθος των γύρων από τα παιχνίδια που έχουν παίζει κ.α., αποθηκεύεται και ο συντελεστής εμπιστοσύνης. Ο συντελεστής αυτός παίζει καθοριστικό ρόλο στα παιχνίδια γιατί ουσιαστικά προϋδεάζει τους παίκτες για το αν θα εμπιστευτούν ή όχι τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι δηλαδή με άλλα λόγια ένα ποσοστό που ανάλογα αν ο χρήστης τηρεί ή σπάει τις συμφωνίες του αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα. Οι παίκτες λοιπόν με το που συνδέονται στο παιχνίδι θα γνωρίζουν πόσο έμπιστο είναι το άτομο με το οποίο παίζουν την εκάστοτε στιγμή και θα παίρνουν ανάλογες αποφάσεις.

Ακόμη θα τους δίνεται η δυνατότητα κατά την διάρκεια των παιχνιδιών να ανταλλάζουν μηνύματα με τον συμπαίκτη τους και με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι θα γίνεται πιο ευχάριστο και θα αποκτάει παράλληλα ένα πιο προσωπικό ύφος. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν οι παίκτες με την ανταλλαγή να οργανώσουν το παιχνίδι και να ακολουθήσουν στρατηγικές αν τελικά αποφασίσουν να συνεργαστούν που θα τους αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος.

2. Θεωρία Παιγνίων

2.1 Γενικά

Η θεωρία παιγνίων είναι κλάδος της επιστήμης των οικονομικών που ασχολείται με τη μελέτη προβλημάτων και καταστάσεων στα οποία οι παίκτες που συμμετέχουν δρουν και σκέφτονται (στα περισσότερα προβλήματα) ανταγωνιστικά. [9] Υπάρχει ουσιαστικά μια ανταγωνιστική αλληλεξάρτηση μεταξύ των παικτών και το ενδιαφέρον πάνω στο οποίο γίνεται η μελέτη στη θεωρία παιγνίων είναι να προβλεφθεί ο τρόπος και η διαδικασία σκέψης των παικτών που συμμετάσχουν στα παιχνίδια προκειμένου να πάρουν μια λογική απόφαση που θα τους αποφέρει το μέγιστο κέρδος για τους ίδιους.

Ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές και πατέρας της θεωρίας παιγνίων είναι ο Τζον φον Νόιμαν, ο οποίος θεωρείται και ένας από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς του εικοστού αιώνα. Με το βιβλίο *Theory of Games and Economic Behaviour* των Τζον φον Νόιμαν και Όσκαρ Μόργκενστερν το οποίο δημοσιεύτηκε το 1944 εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο ορισμός της θεωρίας παιγνίων ως κλάδος των οικονομικών. [10] Η θεματολογία του συγκεκριμένου βιβλίου αφορούσε παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή παιχνίδια στα οποία για μια συγκεκριμένη στρατηγική ενός παίκτη έναντι μιας στρατηγικής ενός άλλου δεύτερου παίκτη ο ένας παίκτης θα κερδίζει ένα α βαθμό ενώ ο ίδιος α βαθμός θα αφαιρείται από τον άλλο παίκτη. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εντάξουν την επιστήμη της θεωρίας παιγνίων ως αυτόνομο επιστημονικό κλάδο και να επιτρέψουν την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.

Με την εξέλιξή της, στην θεωρία παιγνίων έχουν καθιερωθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι κοινά για κάθε κατάσταση στην οποία υπάρχουν συνθήκες ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης. Βασικά στοιχεία ενός παιγνίου είναι ο παίκτης, η στρατηγική, ο πίνακας των αποτελεσμάτων και η λύση του παιγνίου.

Αρχικά παίκτης δεν θεωρείται μόνο ένας άνθρωπος. Παίκτης στη θεωρία παιγνίων θεωρείται μια αυτόνομη μονάδα και μπορεί να πάρει είτε την μορφή ενός ανθρώπου, μιας επιχείρησης, ενός κράτους κ.α.. Ο παίκτης επίσης είναι ορθολογιστής, δηλαδή σκέφτεται, κρίνει και ενεργεί με βάση τη λογική μόνο, απορρίπτοντας το συναίσθημα και οτιδήποτε άλλο. Μέσα από τους πόρους, τους κανόνες του παιχνιδιού και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του προσπαθεί πάντα να βελτιστοποιήσει την κατάστασή του.

Ένα δεύτερο στοιχείο ενός παιγνίου είναι η στρατηγική. Η στρατηγική ενός παίκτη είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις εφικτές επιλογές του παίκτη. Τις επιλογές αυτές ο εκάστοτε παίκτης μπορεί να τις ακολουθήσει μέχρι το τέλος του παιγνίου. Κάθε παίκτης γνωρίζει όλες τις επιλογές του ανταγωνιστή του σε κάθε σημείο του παιγνίου. Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών στην θεωρία παιγνίων, η αμιγής και η μικτή στρατηγική. Αμιγή λέμε την στρατηγική στην οποία ο παίκτης ενώ μπορεί να έχει αρκετές στρατηγικές στην διάθεσή του εκείνος επιλέγει πάντα με πιθανότητα ίση με την μονάδα μια συγκεκριμένη στρατηγική. Μικτή στρατηγική από την άλλη λέμε την περίπτωση στην οποία ο παίκτης διαλέγει να ακολουθήσει έναν συνδυασμό στρατηγικών κάθε μια από τις οποίες τις επιλέγει με πιθανότητα μικρότερη της μονάδας.

Ακόμη ιδιαίτερη σημασία έχει ο πίνακας των αποτελεσμάτων σε ένα παίγνιο. Πρόκειται όπως λέει και το όνομα του για έναν πίνακα στον οποίον αναγράφονται οι πληρωμές - ανταμοιβές - βαθμοί που κερδίζουν για κάθε πιθανό συνδυασμό στρατηγικών. Για παράδειγμα σε ένα παίγνιο με δύο παίκτες και δύο πιθανές επιλογές για τον καθένα τους, αντιστοιχεί ένας πίνακας με εννιά κελιά στον οποίο στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή αναγράφονται τα ονόματα των παικτών και οι επιλογές τους, ενώ στα τέσσερα υπόλοιπα κελιά φαίνονται οι βαθμολογίες που θα κερδίσει ο κάθε παίκτης στον αντίστοιχο συνδυασμό στρατηγικών των δύο παικτών.

Τέλος είναι η λύση του παιγνίου και ουσιαστικά αναφέρεται στην εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής που βελτιστοποιεί την ευημερία του κάθε παίκτη.

Πέρα από τα στοιχεία για οριστεί τυπικά ένα παίγνιο, πρέπει να τηρεί και τα εξής χαρακτηριστικά:

- Το σύνολο των παικτών δεν πρέπει να είναι κενό.
- Το σύνολο των παικτών πρέπει να είναι πεπερασμένο.
- Κάθε παίκτης πρέπει να έχει ένα μη-κενό σύνολο από ενέργειες.
- Πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση ωφέλειας η οποία να υπολογίζει για κάθε συνδυασμό των παικτών ενός στιγμιότυπου του παιγνίου τις ανάλογες αμοιβές τους (όπως στο παράδειγμα με τον πίνακα των αποτελεσμάτων).

Η θεωρία παιγνίων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία μέχρι σήμερα. Διαδραματίζει καθιστικό ρόλο στην οικονομία , στην πολιτική , στις στρατιωτικές υποθέσεις και πολλά άλλα. Δεν είναι λίγα τα άτομα που ειδικεύονται στην επιστήμη της θεωρίας παιγνίων και έχουν αναγνωριστεί με βραβείο Νόμπελ για τις εξαιρετικά χρήσιμες και πολύτιμες θεωρίες τους.

2.2 Ιστορική Αναδρομή

Η πρώτη αναφορά για την επιστήμη της θεωρίας παιγνίων έγινε από τον Βρετανό διπλωμάτη James Waldegrave το 1713 σε μια προσπάθεια του να παρέχει λύση για το παιχνίδι καρτών le Her. Αν και η αναφορά του για την θεωρία παιγνίων απείχε αρκετά από την μορφή που έχει σήμερα ο Waldegrave προσπάθησε να δώσει λύση σε ένα παιχνίδι δύο παικτών το οποίο ήταν βασισμένο σε μια minmax στρατηγική. [9]

Στην συνέχεια ακολούθησε ο Γάλλος οικονομολόγος Augustin Cournot το 1838. Με την δημοσίευση του βιβλίου του Recherches sur les principes mathématiques de la Théorie des Richesses ανέλυσε ολιγοπωλιακές καταστάσεις (δυσωπώλιο) με παρόμοιο τρόπο, όπως και στις σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας παιγνίων και παρουσίασε μια λύση η οποία άγγιζε λίγο την μορφή της ισορροπίας Nash. [25]

Το 1881 ο Άγγλος φιλόσοφος και οικονομολόγος Francis Ysidro Edgeworth συνεισέφερε σημαντικά στις κοινωνικές επιστήμες σε μια προσπάθειά του να εφαρμόσει σε αυτές τα μαθηματικά.

Το 1913 έκανε την εμφάνιση του ο Γερμανός λογοτέχνης και μαθηματικός Ernst Firedrich Ferdinand Zermelo. Με την εργασία του κατάφερε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη των μαθηματικών και να ενισχύσει τα θεμέλια της. Ο Zermelo κατάφερε να αποδείξει ότι στο σκάκι, σε οποιαδήποτε στιγμιότυπο του και αν βρίσκεται, υπάρχει λύση και η βέλτιστη στρατηγική είναι αυστηρά προσδιορισμένη.

Έπειτα ένα μεγάλο όνομα στην θεωρία παιγνίων έκανε την εμφάνιση του το 1928. Μέχρι την δημοσίευση του βιβλίου Zur Theorie der Gesellschaftsspiele από τον John von Neumann αξίζει να σημειωθεί ότι η θεωρία παιγνίων δεν θεωρούνταν ένας ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος. Στο βιβλίο του αυτό απέδειξε ότι τα παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος έχουν πάντα λύση [9].

Το 1944 ο John von Neumann σε συνεργασία με τον Oskar Morgenstern δημοσίευσαν το βιβλίο Theory of Games & Economic. [26] Πρόκειται για ένα σημείο σταθμό στην ιστορία της θεωρίας παιγνίων, γιατί με την δημοσίευση τους αυτήν καθιέρωσαν νέα δεδομένα στην επιστήμη. Αρχικά, όρισαν αξιωματικά την θεωρία της χρησιμότητας. Έπειτα παρείχαν μέθοδο για τον υπολογισμό αμοιβαία σταθερών λύσεων σε παίγνια δύο παικτών και μηδενικού αθροίσματος. Τέλος παρουσίασαν μια νέα κατηγορία παιχνιδιών, τα συνεργατικά παιχνίδια.

Το 1950 έγινε συζήτηση για πρώτη φορά πάνω σε ένα από τα πιο διαδεδομένα και γνωστά παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων, το δίλλημα του φυλακισμένου.[9] Την ίδια χρονιά ο John Nash παρουσιάζει την ισορροπία Nash, ένα κριτήριο για την αμοιβαία σταθερότητα της στρατηγικής των παικτών. Η ισορροπία Nash εφαρμόζεται

σε μια μεγαλύτερη κατηγορία παιγνίων από αυτήν που πρότειναν το 1944 ο von Neumann και Morgenstern, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια μη-μηδενικού αθροίσματος. Για αυτούς τους λόγους ανταμείφτηκε το 1994 με το βραβείο Nobel.

Το 1965 και το 1975 ο Reinhard Selten δημοσίευσε τα υπό-παίγνια τέλει ισορροπίας που ουσιαστικά πρόκειται για γενίκευση της ιδέας του Nash και την εφάρμοσε σε παιχνίδια που εξελίσσονται συνεχώς στην διάρκεια του χρόνου (δυναμικά παιχνίδια).

Το 1967 και ο John Harsanyi γενίκευσε τις ιδέες του Nash και τις εφάρμοσε σε παιχνίδια μη-πλήρους πληροφόρησης μελετώντας τις προτιμήσεις και τις αποφάσεις των υπόλοιπων παικτών.

Και οι δυο, Reinhard Selten και John Harsanyi, κέρδισαν το 1994 το βραβείο Nobel στα οικονομικά.

Έπειτα ακλούθησαν αρκετές απονομές βραβείων Nobel σε αρκετά άτομα. Το 2005 κέρδισαν βραβείο Nobel οι Thomas Schelling και Robert Aumann για την συνεισφορά τους στις οικονομικές επιστήμες. Ακολούθησαν το 2007 οι Leonid Hurwicz, Eric Maskin και Roger Myerson οι οποίοι ανταμείφθηκαν με βραβείο Nobel στις οικονομικές επιστήμες. Τέλος το 2012 το βραβείο Nobel οικονομικών επιστημών δόθηκε στους Alvin E. Roth και Lloyd S. Shapley.

2.3 Κατηγορίες παιγνίων

Τα παίγνια χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που τηρούν. Τα κριτήρια είναι τα εξής:

Το πλήθος των παικτών που συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι. Τα περισσότερα και πιο διαδεδομένα παιχνίδια απαρτίζονται από δύο παίκτες και για τον λόγο ονομάζονται παίγνια δύο παικτών. Τα παίγνια με πλήθος παικτών πάνω από δυο άτομα ονομάζονται παίγνια n παικτών όπου n είναι ο αριθμός των παικτών που συμμετέχουν. Από τις δύο αυτές κατηγορίες πιο πολύ έχουν μελετηθεί τα παιχνίδια με δυο παίκτες. Βέβαια υπάρχουν και τα παίγνια με έναν μόνο παίκτη όπως για παράδειγμα είναι το πολύ διαδεδομένο παιχνίδι η πασιέντζα, ωστόσο εντάσσονται στην κατηγορία παιγνίων με δυο παίκτες.

Επιπλέον, ένας ακόμη παράγοντας που διαχωρίζει τον τύπο ενός παιγνίου είναι οι βαθμοί ή αμοιβές που λαμβάνει ο κάθε παίκτης, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα απολαβών του παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχουν. Έτσι υπάρχουν τα παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος, στα οποία το άθροισμα των απολαβών των από τις στρατηγικές που έχουν επιλεγεί από τους παίκτες είναι ίσο με μηδέν. Με πιο απλά λόγια, για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό στρατηγικών, όσους βαθμούς κέρδισε ο ένας παίκτης λόγω της επιλογής του, τόσους βαθμούς χάνει ο δεύτερος παίκτης για επιλογή του έναντι στην επιλογή του πρώτου παίκτη. Αντιθέτως, τα παίγνια, στα οποία για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό στρατηγικών των παικτών το άθροισμα των απολαβών είναι διάφορο του μηδενός, χαρακτηρίζονται ως παίγνια μη-μηδενικού αθροίσματος. Για παράδειγμα, σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό στρατηγικών δυο παικτών ο πρώτος παίκτης μπορεί να κερδίζει ένα α ποσό και ο δεύτερος ένα β ποσό. Το α μπορεί να είναι κατά απόλυτη τιμή μεγαλύτερο ή μικρότερο του β και έτσι ο δεύτερος παίκτης να κερδίζει ή να χάνει μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Μπορεί ακόμη να μην κερδίζει απλώς τίποτα.

Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες επηρεάζονται στην λήψη των κατάλληλων στρατηγικών. Ανάλογα αναφερόμαστε σε στατικά παίγνια, όταν οι παίκτες πρέπει να επιλέξουν μια στρατηγική στην αρχή ενός παιχνιδιού χωρίς να γνωρίζουν τι θα επιλέξει ο συμπαίκτης τους. Όταν ωστόσο για την λήψη της κατάλληλης στρατηγικής, οι παίκτες επηρεάζονται από τις στρατηγικές και την συμπεριφορά του παίκτη από προηγούμενους γύρους που έχουν παίξει στο παρελθόν, τότε το παίγνιο ονομάζεται δυναμικό.

Ένα άλλο κριτήριο που ξεχωρίζει την κατηγορία ενός παιγνίου είναι η συνεργασία μεταξύ των παικτών. Τα παίγνια στα οποία οι παίκτες συνεργάζονται για να οργανώσουν και να επιλέξουν τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν ονομάζονται συνεργατικά. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα παίγνια στα οποία οι παίκτες αποφασίζουν μόνοι τους για τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν χωρίς να έρθουν σε επικοινωνία με τον-τους συμπαίκτης τους και να συζητήσουν μαζί τους.

Επίσης τα παίγνια διαχωρίζονται σε ξεχωριστούς τύπους μεταξύ τους εξαιτίας του πλήθους των γύρων που παίζονται. Από την μια μεριά υπάρχουν τα πεπερασμένα παιχνίδια, τα οποία μετά από ένα πεπερασμένο αριθμό συνδυασμού στρατηγικών των παικτών τερματίζουν και τότε αναγορεύεται, αν υπάρχει, νικητής. Από την άλλη μεριά είναι τα μη πεπερασμένα παιχνίδια στα οποία το πλήθος των γύρων είναι αόριστο ή άπειρο.

Τέλος ένα κριτήριο που διαχωρίζει τον τύπο ενός παιγνίου είναι η πληροφόρηση που έχουν οι παίκτες για τις κινήσεις των συμπαικτών τους. Όταν ο παίκτης γνωρίζει πλήρως τις κινήσεις ενός δεύτερου παίκτη τότε το παίγνιο λέγεται πλήρους πληροφόρησης. Αμέσως διαπιστώνουμε ότι μόνο παίγνια δυναμικού τύπου (που αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω) μπορούν να είναι και παίγνια πλήρους πληροφόρησης. Επίσης υπάρχουν και τα παίγνια μερικής πληροφόρησης στην περίπτωση που ο παίκτης είναι υποψιασμένος για τις κινήσεις των άλλων παικτών χωρίς όμως να γνωρίζει πλήρως τις κινήσεις τους στο παρελθόν.

Αυτά είναι τα κριτήρια που διαχωρίζουν τους τύπους των παιγνίων μεταξύ τους και μπορούν μάλιστα να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα ένα παίγνιο μπορεί να είναι μηδενικού αθροίσματος, πεπερασμένου δυναμικού και πλήρους πληροφόρησης. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που να εμποδίζει την εμφάνιση πάνω του ενός τύπου σε ένα παίγνιο.

2.4 Ισορροπία Nash

2.4.1 Ο John Nash.



Εικόνα 2: John Nash

Ο Τζων Φορμπς Νας ήταν ένας Αμερικανός οικονομολόγος και ένας από τους πατέρες - θεμελιωτές της θεωρίας παιγνίων. Βραβευμένος με το νόμπελ οικονομικών το 1994 ο Νας παρουσίασε τον ορισμό της ισορροπία για παιχνίδια μη-μηδενικού αθροίσματος, η οποία πήρε και τον όνομα του και είναι γνωστή μέχρι και σήμερα ως ισορροπία Νας. Η ισορροπία Νας χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ευρέως σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους.

Ο Τζων Νας γεννήθηκε το 1928 στο Μπλούφιλντ, της Δυτικής Βιρτζίνια. Από μικρή ηλικία οι γονείς του του παρείχαν το κατάλληλο εγκυκλοπαιδικό υλικό πάνω στον τον τομέα των προχωρημένων μαθηματικών τον οποίο και αγάπησε. Παρόλο που το 1945 γράφτηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κάρνεγκι για να σπουδάσει χημικός, τελικά αποφάσισε να ασχοληθεί πλήρως με τα μαθηματικά πάνω στα οποία έκανε και το μεταπτυχιακό του. Κατά την φοιτητική του ζωή κατάφερε να κερδίσει υποτροφία και να σπουδάσει στο Χάρβαρντ, ενώ μετά το τέλος των σπουδών του αποφάσισε να κάνει το διδακτορικό του στο Πρίνστον.

Ο Νας θεωρούταν ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στην θεωρία παιγνίων και ασχολούταν με προβλήματα στα οποία οι παίκτες προσπαθούσαν κάνουν κάποιες συμφωνίες με του υπόλοιπους παίκτες με σκοπό να ικανοποιήσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Ωστόσο, η σημαντικότερη εργασία πάνω στην οποία δούλεψε και δημοσίευσε στο κοινό ήταν η ισορροπία Νας. Σε μόλις ηλικίας είκοσι ενός ετών κατάφερε να επινοήσει την ισορροπία Νας, η οποία δημοσιεύτηκε το 1950 στο Proceedings of the National Academy of Sciences με τίτλο “Equilibrium Points in n-Person Games” και παρουσίαζε ουσιαστικά την ύπαρξη λύσεων σε παιχνίδια με n παίκτες.[13]

Αν και στην αρχή η ισορροπία Νας δεν ήταν αποδεκτή από τους περισσότερους επιστήμονες της εποχής του, σήμερα αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς έννοιες στην θεωρία παιγνίων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι η συμβολή της ισορροπίας Νας υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη πολλών κλάδων στην επιστήμη της θεωρίας παιγνίων.

Ο Νας μάλιστα απέδειξε ότι για κάθε πεπερασμένο παιχνίδι της θεωρίας παιγνίων υπάρχει τουλάχιστον μια λύση, κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει την απροσδιοριστία που υπήρχε γύρω από αυτό το θέμα σχετικά με τα παιχνίδια.

2.4.2 Ισορροπία Nash

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο Νας σε ηλικία μόλις είκοσι ενός ετών ανακάλυψε την ισορροπία Νας, μια έννοια η οποία είναι σήμερα πλέον ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται συχνά στην επιστήμη της θεωρίας παιγνίων. Με τη ισορροπία αυτήν ο Νας κατάφερε να αποδείξει ότι όλα τα πεπερασμένα παιχνίδια με n πλήθος παικτών έχουν τουλάχιστον μια λύση.[8] Με άλλα λόγια, κατέδειξε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο ισορροπίας στο οποίο οι παίκτες, γνωρίζοντας τις στρατηγικές των υπολοίπων παικτών, διαλέγουν τις στρατηγικές εκείνες που θα τους αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος. Έτσι ο κάθε παίκτης, γνωρίζοντας τις επιλογές των υπολοίπων παικτών, προϋδεάζεται και είναι σε θέση να ψάξει και να βρει ποια επιλογή-στρατηγική ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη στρατηγική των άλλων παικτών ώστε να του επιφέρει μεγαλύτερο βαθμό.

Για να τεκμηριωθεί ωστόσο σωστά η παραπάνω επεξήγηση αρκεί να τυπωθεί η ίδια ιδέα με μαθηματικές εκφράσεις. Έτσι για την ισορροπία Nash ισχύουν τα εξής:[20]

- I. Μια στρατηγική S_i^* (όπου με άστρο συμβολίζουμε την βέλτιστη στρατηγική-απόκριση ενός παίκτη στις στρατηγικές των υπολοίπων παικτών) είναι η καλύτερη απάντηση σε ένα διάνυσμα στρατηγικών των άλλων παικτών S_{-i}^* (όπου S_{-i} είναι το πλήθος όλων των υπολοίπων στρατηγικών εκτός της S_i) εάν ισχύει:

- $\forall S_i, U_i(S_i^*, S_{-i}^*) \geq U_i(S_i, S_{-i}^*)$, όπου U_i είναι η συνάρτηση χρησιμότητας της στρατηγικής S_i του παίκτη.

- II. Ένας συνδυασμός στρατηγικών $S^* = (S_1^*, S_2^*, \dots, S_N^*)$ αποτελεί μια ισορροπία Nash, εάν :

- $\forall i, \forall S_i, U_i(S_i^*, S_{-i}^*) \geq U_i(S_i, S_{-i}^*)$

III. Δηλαδή ένα διάνυσμα στρατηγικών S^* αποτελεί ισορροπία Nash, εάν κάθε στρατηγική S_i^* αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο συνδυασμό στρατηγικών των άλλων παικτών.

Από τα παραπάνω μπορεί σχεδόν εύκολα να διαπιστωθεί ότι, εφόσον κάθε παίκτης επιλέγει την βέλτιστη απόκρισή του στον συνδυασμό των στρατηγικών των άλλων παικτών, δεν μπορεί από μόνος του να διαλέξει κάποια άλλη στρατηγική. Ο λόγος που δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς την στρατηγική του και να φύγει από το σημείο ισορροπίας του για να πάει σε κάποιο άλλο, είναι ότι δεν τον συμφέρει να κάνει αυτή την κίνηση επειδή αν πάει σε ένα άλλο σημείο θα του αποφέρει χαμηλότερο κέρδος από το σημείο ισορροπίας Nash. Για αυτόν τον λόγο ένας παίκτης δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του την στρατηγική του διότι η κίνηση αυτή θα του επιφέρει ζημιά.

2.4.3 Ισορροπία Nash στο παίγνιο του διλήμματος των φυλακισμένων

Για την καλύτερη κατανόηση της ισορροπίας θα δοθεί ένα απλό παράδειγμα από το δημοφιλές παίγνιο του διλήμματος των φυλακισμένων το οποίο θα το αναπτυχθεί πιο αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Πρόκειται συνοπτικά για ένα παιχνίδι με δυο παίκτες και ο πίνακας απολαβών των παικτών έχει την παρακάτω μορφή :

Prisoner's dilemma payoff matrix			
A \ B	B	B confess	B not confess
	A	A confess	A not confess
A confess	10	10	15
A not confess	0	15	14

Εικόνα 3: Πίνακας απολαβής διλήμματος φυλακισμένων 1

Από τον πίνακα απολαβών βλέπουμε ότι έχουμε δυο παίκτες (παίκτης A και παίκτης B) και κάθε παίκτης έχει δύο ενέργειες (ομολογώ και δεν ομολογώ). Για κάθε συνδυασμό των ενεργειών τους οι παίκτες έχουν μια ανταμοιβή, η οποία όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο μεγαλύτερο και το κέρδος τους.

Επιλέγοντας αρχικά τον παίκτη A, θα κοιτάξουμε όλες τις ενέργειες του παίκτη B που μπορεί να παίξει και για κάθε μια από αυτές θα αποφασίσουμε πια

ενέργεια συμφέρει να επιλέξει ο παίκτης A. Έτσι αν ο παίκτης B επιλέξει να ομολογήσει τότε κοιτώντας την στήλη B confess- και πιο συγκεκριμένα τα κάτω αριστερά νούμερα από τα κελιά της συγκεκριμένης στήλης- βλέπουμε ότι συμφέρει στον παίκτη A να ομολογήσει εφόσον θα έχει περισσότερη ωφέλεια από το να διαλέξει την δεύτερη επιλογή του ($10 > 0$). Επομένως επιλέγουμε το 10 που βρίσκεται κάτω αριστερά στην στήλη B Confess και συνεχίζουμε. Τώρα αναρωτιόμαστε αν ο παίκτης B διαλέξει να μην ομολογήσει ποια θα είναι η βέλτιστη στρατηγική για τον παίκτη A. Πάλι και σε αυτήν την περίπτωση συμφέρει τον παίκτη A να ομολογήσει μιας και έχει μεγαλύτερο κέρδος ($15 > 14$). Επιλέγουμε και πάλι το 15 που βρίσκεται στην στήλη B not confess. Έτσι έχουμε πλέον το παρακάτω στιγμιότυπο από τον πίνακα απολαβών :

Prisoner's dilemma payoff matrix

		B	
		B confess	B not confess
A	A confess	10, 10	15, 0
	A not confess	0, 15	14, 14

Εικόνα 4 : Πίνακας απολαβής διλήματος φυλακισμένων 2

Από ότι βλέπουμε, συμφέρει στον παίκτη A, για κάθε στρατηγική του παίκτη B, να επιλέγει πάντα την στρατηγική ομολογώ. Στη θεωρία παιγνίων η παραπάνω περίπτωση ονομάζεται κυρίαρχη στρατηγική. Μια στρατηγική S_i^* λέγεται κυρίαρχη εάν ισχύει :[22]

$$- \forall S_i \neq S_i^*, \forall S_{-i} : U_i (S_i^*, S_{-i}) > U_i (S_i, S_{-i})$$

Με πιο απλά λόγια, μια στρατηγική λέγεται κυρίαρχη εάν, για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των στρατηγικών των αντίπαλων παικτών, η συγκεκριμένη στρατηγική έχει την μεγαλύτερη ανταμοιβή σε σύγκριση με όλες τις εναλλακτικές στρατηγικές του ίδιου παίκτη. Οι υπόλοιπες στρατηγικές προσφέρουν στον παίκτη μικρότερη ανταμοιβή και ονομάζονται κυριαρχούμενες.

Στην συνέχεια από τον παίκτη B θα κοιτάζουμε όλες τις ενέργειες του παίκτη A που μπορεί να παίξει και για κάθε μια από αυτές θα αποφασίσουμε πια ενέργεια συμφέρει να επιλέξει ο παίκτης B. Έτσι αν ο παίκτης A επιλέξει να ομολογήσει τότε κοιτώντας την γραμμή A confess, και πιο συγκεκριμένα τα πάνω δεξιά νούμερα από τα κελιά της συγκεκριμένης γραμμής, βλέπουμε ότι συμφέρει στον παίκτη B να ομολογήσει μιας και θα έχει περισσότερη ωφέλεια από το να διαλέξει την δεύτερη επιλογή του ($10 > 0$). Επομένως επιλέγουμε το 10 που βρίσκεται πάνω δεξιά στην

γραμμή A Confess και συνεχίζουμε. Τώρα σκεφτόμαστε ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική για τον παίκτη B αν ο παίκτης A διαλέξει να μην ομολογήσει. Και πάλι σε αυτήν την περίπτωση συμφέρει τον παίκτη B να ομολογήσει μιας και έχει το μεγαλύτερο κέρδος ($15 > 14$). Επιλέγουμε και πάλι το 15 που βρίσκεται στην γραμμή A not confess. Έτσι έχουμε πλέον το παρακάτω στιγμιότυπο από τον πίνακα απολαβών :

Prisoner's dilemma payoff matrix

		B	
		B confess	B not confess
A	A confess	10, 10	15, 0
	A not confess	0, 15	14, 14

Εικόνα 5 : Πίνακας απολαβής διλήματος φυλακισμένων 3

Όπως μπορούμε να δούμε και ο B παίκτης παρουσιάζει κυρίαρχη στρατηγική την B confess αφού έχει μεγαλύτερες απολαβές για κάθε συνδυασμό από τις στρατηγικές του παίκτη A.

Στο σημείο αυτό, για να μπορέσουμε να βρούμε το συνδυασμό των στρατηγικών και των δυο παικτών που παρουσιάζεται το σημείο ισορροπίας Nash, χρειάζεται να προσέξουμε το κελί εκείνο στον πίνακα των απολαβών στο οποίο έχουμε συμπεριλάβει τις απολαβές και για τους δύο παίκτες μαζί. Δεν θεωρείται σημείο ισορροπίας Nash, για παράδειγμα, το κελί A not confess - B confess, γιατί παρόλο που ο παίκτης B βρίσκεται στο σημείο με την μεγαλύτερη απολαβή, ταυτόχρονα και ο παίκτης A έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την στρατηγική του και να επιλέξει την A confess εφόσον έχει μεγαλύτερη απολαβή για εκείνον. Επομένως στο παράδειγμα αυτό σημείο ισορροπίας Nash είναι το A confess - B confess μιας και δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο παίκτες να αλλάξει από μόνος του την στρατηγική του και να επιλέξει να μην ομολογήσει, εφόσον θα βγει ζημιωμένος αν το κάνει. Το σημείο αυτό μάλιστα είναι και το μοναδικό σημείο ισορροπίας Nash για το παιχνίδι του διλήματος των φυλακισμένων με δύο παίκτες.

Βέβαια στην θεωρία παιγνίων υπάρχουν και παιχνίδια που έχουν πάνω από ένα σημεία ισορροπίας ή ίσως και κανένα. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια οι παίκτες διαλέγουν τις στρατηγικές τους με πιθανότητες. Δεν έχουν μια κυρίαρχη στρατηγική,

την οποία και πάντα ακολουθούν, αλλά αντιθέτως έχουν ένα συνδυασμό στρατηγικών και για τον λόγο αυτό τα παιχνίδια ονομάζονται παιχνίδια με μεικτές στρατηγικές.

Ένα παιχνίδι αυτού του τύπου είναι το κυνήγι του ελαφιού το οποίο θα παρουσιαστεί και αυτό σε επόμενο κεφάλαιο πιο αναλυτικά. Στο παιχνίδι αυτό τα σημεία ισορροπίας Nash είναι δύο για αριθμό παικτών πάνω από το δύο.

2.4.4 Ισορροπία Nash στο παίγνιο του κυνηγιού του ελαφιού

Στο παράδειγμα αυτό θα δείξουμε ότι σε ένα παιχνίδι μπορούν να υπάρχουν πάνω από ένα σημεία ισορροπίας Nash. Έστω ότι στο παιχνίδι του κυνηγιού του ελαφιού συμμετέχουν συνολικά τρεις παίκτες. Το πλήθος των παικτών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν αλλάζει το πλήθος των σημείων ισορροπίας Nash. Έτσι είτε οι παίκτες είναι δυο, τρεις, πέντε κτλ. τα σημεία ισορροπίας Nash παραμένουν πάντα δυο.

Έστω λοιπόν ότι έχουμε τους παίκτες A, B και Γ και ο κάθε παίκτης έχει δύο επιλογές. Η μια στρατηγική είναι η επιλογή του ελαφιού και η άλλη του λαγού. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλογες σκέψεις με το προηγούμενο παράδειγμα πρέπει να αναπαραστήσουμε το πρόβλημα μας με δύο πίνακες απολαβών οι οποίοι θα έχουν τρεις βαθμούς που θα αντιστοιχούν στους παίκτες A, B και Γ (με αυτήν την συγκεκριμένη σειρά). Σε κάθε πίνακα οι γραμμές και οι στήλες θα συμβολίζουν τις στρατηγικές των δύο από τους τρεις παίκτες, ενώ κάτω από κάθε πίνακα θα είναι η μια από τις δύο στρατηγικές του τρίτου παίκτη. Ακολουθώντας λοιπόν τον συλλογισμό του προηγούμενου παραδείγματος καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα :

A\B	E	Λ
E	2,2,2	0,1,0
Λ	1,0,0	1,1,0

Γ=E

A\B	E	Λ
E	0,0,1	0,1,1
Λ	1,0,1	1,1,1

Γ=Λ

Εικόνα 6 : Πίνακας απολαβής κυνηγιού του ελαφιού[23]

Για να μπορέσουμε να βρούμε τις απολαβές που συμφέρουν τον τρίτο παίκτη κοιτάμε τον τρίτο αριθμό στον πίνακα των απολαβών και συγκρίνουμε το τρίτο αριθμό ενός κελιού του πρώτου πίνακα με το κελί στην αντίστοιχη θέση του δεύτερου πίνακα. Για παράδειγμα κοιτάμε το κελί που βρίσκεται στην μεσαία στήλη και μεσαία γραμμή του πρώτου πίνακα, που είναι ο συνδυασμός στρατηγικών E - E - E, και το συγκρίνουμε με το κελί του πίνακα που βρίσκεται στην μεσαία γραμμή και μεσαία στήλη του δεύτερου πίνακα που είναι ο συνδυασμός στρατηγικών E - E - Λ. Σε αυτό

το συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι συμφέρει στον παίκτη Γ να επιλέξει Ε αντί για Λ διότι έχει μεγαλύτερο όφελος ($2 > 1$).

Έτσι με παρόμοιο συλλογισμό κοιτάμε όλα τα κελιά του πίνακα μέχρι να βρούμε όλα τα σημεία ισορροπίας Nash.

Όπως βλέπουμε τα σημεία ισορροπίας Nash είναι τα υπογραμμισμένα κελιά των δύο πινάκων και είναι δύο. Έτσι έχουμε σημεία ισορροπίας Nash όταν και οι τρεις παίκτες διαλέξουν το Ελάφι ή τον Λαγό. Κανέναν δεν τον συμφέρει να φύγει από το σημείο ισορροπίας μόνος του διότι θα βγει ζημιωμένος.

Οι παίκτες επομένως πρέπει να επιλέξουν ένα από τα δυο σημεία ισορροπίας που τελικά θα ακολουθήσουν. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα δύο σημεία βλέπουμε ότι το ένα σημείο ισορροπίας που είναι να διαλέξουν όλοι το Ελάφι αποφέρει μεγαλύτερες απολαβές από ότι να πάνε όλοι για τον Λαγό, δηλαδή να επιλέξουν το δεύτερο σημείο ισορροπίας τους. Σαν πρώτη σκέψη επομένως όλοι θα διάλεγαν το πρώτο σημείο ισορροπίας το οποίο ωστόσο περιέχει κίνδυνο διότι αν οι παίκτες τελικά δεν συνεργαστούν μεταξύ τους και επιλέξουν κάποιοι το Ελάφι και κάποιοι τον Λαγό τότε οι πρώτοι δεν θα κερδίσουν τίποτα σύμφωνα με τον πίνακα απολαβών. Για αυτό λέμε ότι το πρώτο σημείο ισορροπίας Nash με τις μεγαλύτερες απολαβές είναι περισσότερο επικίνδυνο από το δεύτερο σημείο ισορροπίας Nash (όλοι να πάνε για τον Λαγό).

Πιο συγκεκριμένα, όπως προτάθηκε από τους John Harsanyi και Reinhard Selten, ο συνδυασμός των στρατηγικών των παικτών Λ - Λ - Λ είναι σημείο ισορροπίας Nash κυρίαρχου κίνδυνου (Risk dominance).[24] Δηλαδή είναι το σημείο εκείνο το οποίο, αν οι παίκτες αποφασίσουν θα επιλέξουν, θα ξέρουν ότι παρόλο που διάλεξαν το σημείο με τις μικρότερες απολαβές, θα ανταμειφτούν τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση (θα είναι ασφαλείς).

3. Παιχνίδια της Θεωρίας Παιγνίων και εφαρμογές στον Ιστό.

3.1 Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μιας και αποτελούν και τα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της πτυχιακής εργασίας για να μπορέσουν χρήστες, από διαφορετικούς υπολογιστές, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Πέρα από τα δύο αυτά παιχνίδια θα αναφερθούν και κάποια παρόμοια παιχνίδια που δίνουν στον αναγνώστη, αν ενδιαφέρεται, την επιλογή να δοκιμάσει και κάποια άλλα παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων .

Επιπλέον θα γίνει μια αναφορά για παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων που υπάρχουν στον Ιστό. Θα παρουσιαστούν κάποια παιχνίδια που ήδη υπάρχουν στο διαδίκτυο καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά παίζονται.

Γενικά τα παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων δεν έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο με ελκυστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν λύσεις των παιχνιδιών της θεωρίας παιγνίων και στερούν την δυνατότητα από τον χρήστη να έρθει σε επαφή με άλλους χρήστες όπως και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους με σκοπό να ευχαριστηθούν το παιχνίδι αλλά και να μάθουν πότε να εμπιστεύονται άλλους παίκτες.

Αυτά είναι τα προβλήματα στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση, σε μια πρώτη προσπάθεια, αυτή η εργασία. Προσπαθεί να δώσει στον χρήστη την δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους παίκτες για να πετύχουν μαζί όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα, να προδώσει κάποιους άλλους είτε γιατί δεν τους εμπιστεύεται είτε γιατί θέλει να κερδίσει παραπάνω βαθμούς. Ακόμη θα έχει την δυνατότητα να συζητήσει με άλλους παίκτες με σκοπό να οργανώσουν τις στρατηγικές τους και πολλά άλλα.

3.2 Παιχνίδια Θεωρίας Παιγνίων

3.2.1 Το Δίλλημα των Φυλακισμένων

Το δίλλημα των φυλακισμένων πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα και γνωστά παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων. Η δομή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά προβλήματα του πραγματικού κόσμου και να τα αναπαραστήσει. Για τον λόγο αυτό κεντρίζει μέχρι σήμερα την προσοχή των περισσότερων ανθρώπων. Η υπόθεση λοιπόν του παιχνιδιού αυτού έχει ως εξής:

Δύο ύποπτοι κατηγορούνται από την αστυνομία για την διάπραξη ενός σοβαρού εγκλήματος. Οι ύποπτοι κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά από την αστυνομία με σκοπό να ανακριθούν. Αν και υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι δυο ύποπτοι έχουν κάνει στο παρελθόν κάποιες μικρές παραβιάσεις του νόμου (π.χ. κλοπή μικροαντικειμένων), δεν υπάρχουν μάρτυρες ή στοιχεία που να ενοχοποιούν τους υπόπτους για το σοβαρότερο έγκλημα που διέπραξαν (π.χ. ξυλοδαρμός). Έτσι λοιπόν κάθε ύποπτος στο κρατητήριο έχει δύο επιλογές, είτε να ομολογήσει κατά του δεύτερου υπόπτου και συνεργάτη του στο έγκλημα, είτε να μην ομολογήσει (να μείνει σιωπηλός) και ουσιαστικά να μην τον προδώσει. Πιο συγκεκριμένα αν ο ύποπτος νούμερο ένα αποφασίσει να ομολογήσει και ο ύποπτος νούμερο δυο αποφασίσει να μείνει σιωπηλός, τότε ο ύποπτος νούμερο ένα αφήνεται ελεύθερος ενώ ο συνεργάτης του μπαίνει για τέσσερα χρόνια στην φυλακή (και το αντίστροφο). Αν τώρα οι δυο ύποπτοι είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν πριν τους πιάσει η αστυνομία για ανάκριση και συνεννοήθηκαν να παραμείνουν σιωπηλοί και οι δυο, τότε θα καταδικαστούν για μόνο έναν χρόνο φυλάκισης λόγω μικρών εγκλημάτων που διέπραξαν στο παρελθόν. Τέλος αν και οι δύο παίκτες συνεννοήθηκαν να ομολογήσουν και οι δυο ύποπτοι θα τιμωρηθούν με τρία χρόνια φυλάκισης ο καθένας τους.

Το παραπάνω παιχνίδι μπορεί να μοντελοποιηθεί ως στρατηγικό παίγνιο:

- Παίκτες : Οι δύο ύποπτοι
- Ενέργειες : Το σύνολο των δυνατών επιλογών του κάθε παίκτη { Ομολογώ, Δεν Ομολογώ }.
- Προτιμήσεις : Κάθε παίκτης προτιμάει κάποιον συνδυασμό περισσότερο από κάποιον άλλο μιας και του προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Έτσι ο παίκτης ένα προτιμάει περισσότερο την περίπτωση ο ίδιος να ομολογήσει και ο συνεργάτης του να παραμείνει σιωπηλός, δηλαδή τον συνδυασμό (Παίκτης 1: Ομολογώ, Παίκτης 2: Δεν Ομολογώ). Επομένως για τον παίκτη ένα έχουμε (Ομολογώ, Δεν Ομολογώ) > (Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ) > (Ομολογώ, Ομολογώ) > (Δεν Ομολογώ, Ομολογώ). Ανάλογα για το παίκτη δύο έχουμε

$(\text{Δεν Ομολογώ, Ομολογώ}) > (\text{Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) > (\text{Ομολογώ, Ομολογώ}) > (\text{Ομολογώ, Δεν Ομολογώ})$.

Για να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε καλύτερα τις επιλογές και τις προτιμήσεις των παικτών χρησιμοποιούμε έναν πίνακα που ονομάζεται πίνακας των απολαβών όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω. Στον πίνακα των απολαβών θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε το σύνολο των ενεργειών των δύο παικτών καθώς και τις απολαβές που λαμβάνει κάθε παίκτης σε κάθε συνδυασμό των στρατηγικών των δύο παικτών. Έτσι χρησιμοποιούμε την έννοια της συνάρτησης χρησιμότητας και για τους δύο παίκτες και έχει ως εξής :

- $U_1(\text{Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) > U_1(\text{Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) > U_1(\text{Ομολογώ, Ομολογώ}) > U_1(\text{Δεν Ομολογώ, Ομολογώ})$
- $U_2(\text{Δεν Ομολογώ, Ομολογώ}) > U_2(\text{Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) > U_2(\text{Ομολογώ, Ομολογώ}) > U_2(\text{Ομολογώ, Δεν Ομολογώ})$.

Επιπλέον σε κάθε μια συνάρτηση αντιστοιχούμε και έναν βαθμό που λαμβάνει ο αντίστοιχος παίκτης σε κάθε περίπτωση. Για τον παίκτη ένα λοιπόν αντιστοιχούμε τους εξής βαθμούς σε κάθε συνάρτηση, $U_1(\text{Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) = 15$, $U_1(\text{Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) = 14$, $U_1(\text{Ομολογώ, Ομολογώ}) = 10$, $U_1(\text{Δεν Ομολογώ, Ομολογώ}) = 0$. Για τον παίκτη δυο αναλόγως $U_2(\text{Δεν Ομολογώ, Ομολογώ}) = 15$, $U_2(\text{Δεν Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) = 14$, $U_2(\text{Ομολογώ, Ομολογώ}) = 10$, $U_2(\text{Ομολογώ, Δεν Ομολογώ}) = 0$. Σχηματίζεται έτσι ο παρακάτω πίνακας (εικόνα) όπου:

Prisoner's dilemma payoff matrix

		B	
		B confess	B not confess
A	A confess	10, 10	0, 15
	A not confess	0, 15	14, 14

Εικόνα 7 : Πίνακας απολαβής διλήματος φυλακισμένων

Η πρώτη στήλη περιέχει τις επιλογές του παίκτη A (πρώτου παίκτη) , η πρώτη γραμμή τις επιλογές του παίκτη B (δεύτερου παίκτη) και τα υπόλοιπα κελιά τις απολαβές των δύο παικτών για τον αντίστοιχο συνδυασμό ενεργειών των δύο παικτών.

3.2.2 Μπαχ ή Στραβίνσκι

Το παιχνίδι Μπαχ ή Στραβίνσκι παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το παιχνίδι του διλλήματος των φυλακισμένων, ωστόσο εμφανίζει και μια σημαντική διαφορά. Στο παιχνίδι του διλλήματος των φυλακισμένων οι παίκτες αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν τελικά εμπιστευτούν τον συνεργάτη τους για να επιτύχουν όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα (δηλαδή λιγότερα χρόνια φυλάκισης) ή εάν αποφάσιζαν να μην συνεργαστούν καθόλου. Στο παιχνίδι Μπαχ ή Στραβίνσκι (γνωστό και ως η Μάχη των Φύλων) οι παίκτες γνωρίζουν και συμφωνούν ότι πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για έχουν κάποιο όφελος, αλλά διαφωνούν στο θέμα του ποιος συνδυασμός ενεργειών είναι ο καλύτερος για εκείνους. Το σενάριο του παιχνιδιού λοιπόν έχει ως εξής:

Δύο φίλοι ή παίκτες γενικότερα αποφασίζουν ότι θέλουν να πάνε και να παρακολουθήσουν μια μουσική συναυλία. Και οι δύο παίκτες επιθυμούν να βρίσκονται μαζί στην συναυλία διαφορετικά δεν θα απολαύσουν καθόλου την παράσταση. Για το συγκεκριμένο βράδυ που θέλουν να πάνε στην συναυλία έχουν μόνο δύο επιλογές. Η πρώτη τους επιλογή είναι να παρακολουθήσουν μια συναυλία του Μπαχ που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο ένας παίκτης. Η δεύτερη τους επιλογή είναι να παρακολουθήσουν μια συναυλία του Στραβίνσκι την οποία θέλει να παρακολουθήσει ο άλλος παίκτης. Έτσι από τα παραπάνω έχουμε τον πρώτο παίκτη ο οποίος κατά σειρά προτίμησης έχει $(\text{Μπαχ}, \text{Μπαχ}) > (\text{Στραβίνσκι}, \text{Στραβίνσκι}) > (\text{Μπαχ}, \text{Στραβίνσκι}) = (\text{Στραβίνσκι}, \text{Μπαχ})$ και τον δεύτερο παίκτη με προτιμήσεις $(\text{Στραβίνσκι}, \text{Στραβίνσκι}) > (\text{Μπαχ}, \text{Μπαχ}) > (\text{Μπαχ}, \text{Στραβίνσκι}) = (\text{Στραβίνσκι}, \text{Μπαχ})$. Για τον λόγο αυτό οι παίκτες έρχονται σε σύγκρουση και προσπαθούν να πείσουν τον συμπαίκτη τους να πάνε στην συναυλία που δίνει την μεγαλύτερη ευχαρίστηση για του ίδιους. Κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας απολαβών των δύο παικτών:

A \ B	B	
	Μπαχ	Στραβίνσκι
Μπαχ	2, 1	0, 0
Στραβίνσκι	0, 0	1, 2

Πίνακας 1: Πίνακας απολαβής Μπαχ ή Στραβίνσκι

Από ότι βλέπουμε οι δύο παίκτες λαμβάνουν ικανοποίηση βαθμού 2 εάν παρακολουθήσουν και οι δύο μαζί την συναυλία που επιθυμούν. Κερδίζουν 1 βαθμό

ικανοποίησης εάν παρακολουθήσουν πάλι και οι δύο μαζί την ίδια συναυλία αλλά δεν ήταν η επιθυμία τους να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη συναυλία και τέλος δεν κερδίζουν τίποτα εάν παρακολουθήσει ο καθένας τους διαφορετική συναυλία.

3.2.3 Το κυνήγι του ελαφιού

Ένα επίσης διαδεδομένο παιχνίδι είναι το κυνήγι του ελαφιού του Jean Jacques Rousseau και παρουσιάζει την περίπτωση όπου μια ομάδα κυνηγών προσπαθεί να πιάσει ένα ελάφι και να ανταμειφτεί κατάλληλα .

Πιο αναλυτικά μια ομάδα κυνηγών έχει πάει στο δάσος με σκοπό να κυνηγήσει ένα ελάφι. Πέρα όμως από το ελάφι οι κυνηγοί έχουν την δυνατότητα να παρατήσουν το κυνήγι του ελαφιού και να επιλέξουν ένα πιο εύκολο θήραμα , τον λαγό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πιάσουν οι κυνηγοί το ελάφι είναι να συνεργαστούν όλοι μεταξύ τους και να αποφασίσουν να κυνηγήσουν μαζί το ελάφι με την προϋπόθεση όταν το πιάσουν να μοιραστούν ισάξια το μερίδιο που τους αναλογεί από το επιτυχημένο κυνήγι. Ωστόσο, εάν έστω και ένας κυνηγός αποφασίσει να κυνηγήσει λαγούς, τότε όσοι από τους συναδέλφους του αποφάσισαν να κυνηγήσουν το ελάφι δεν θα μπορέσουν να το πιάσουν και επομένως θα φύγουν από το δάσος χωρίς να έχουν πιάσει κάποιο θήραμα με το οποίο θα έτρεφαν τις οικογένειές τους. Ο κυνηγός που θα αποφασίσει να πάει για λαγούς είναι σίγουρο ότι θα πιάσει λαγούς χωρίς να νοιάζεται για το τι θα κυνηγήσουν οι συνάδελφοι του, μιας και οι λαγοί στο δάσος είναι αρκετοί για να ικανοποιήσουν την ανάγκη όλων των μελών της ομάδας των κυνηγών αν αποφασίσουν όλοι να πάνε για λαγούς.

Το παραπάνω παιχνίδι μπορεί να μοντελοποιηθεί ως στρατηγικό παίγνιο:

- Παίκτες : n πλήθος κυνηγών (στο παράδειγμα αυτό θα υποθέσουμε πως είναι δύο για απλοποίηση των πράξεων). Άρα $n = 2$.
- Ενέργειες : Το σύνολο των δυνατών επιλογών του κάθε παίκτη $\{ \text{Ελάφι, Λαγός} \}$.
- Προτιμήσεις : Όπως και στο δίλλημα των φυλακισμένων κάθε παίκτης προτιμάει κάποιον συνδυασμό περισσότερο από κάποιον άλλο μιας και του προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από κάποιον άλλο. Έτσι ο παίκτης ένα προτιμάει περισσότερο την περίπτωση και οι δύο κυνηγοί να πάνε για το ελάφι, δηλαδή τον συνδυασμό (Παίκτης 1: Ελάφι, Παίκτης 2: Ελάφι). Επομένως για τον παίκτη ένα έχουμε $(\text{Ελάφι, Ελάφι}) > (\text{Λαγός, Λαγός}) \geq (\text{Λαγός, Ελάφι}) > (\text{Ελάφι, Λαγός})$. Ανάλογα για το παίκτη δύο έχουμε $(\text{Ελάφι, Ελάφι}) > (\text{Λαγός, Λαγός}) \geq (\text{Ελάφι, Λαγός}) > (\text{Λαγός, Ελάφι})$.

Για να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε καλύτερα τις επιλογές και τις προτιμήσεις των παικτών χρησιμοποιούμε τον πίνακα των απολαβών όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω. Έτσι χρησιμοποιούμε την έννοια της συνάρτησης χρησιμότητας και για τους δύο παίκτες και έχει ως εξής :

- $U_1(\text{Ελάφι}, \text{Ελάφι}) > U_1(\text{Λαγός}, \text{Λαγός}) > U_1(\text{Λαγός}, \text{Ελάφι}) > U_1(\text{Ελάφι}, \text{Λαγός})$
- $U_2(\text{Ελάφι}, \text{Ελάφι}) > U_2(\text{Λαγός}, \text{Λαγός}) > U_2(\text{Ελάφι}, \text{Λαγός}) > U_2(\text{Λαγός}, \text{Ελάφι})$.

Επιπλέον σε κάθε μια συνάρτηση αντιστοιχούμε και έναν βαθμό που λαμβάνει ο αντίστοιχος παίκτης σε κάθε περίπτωση. Για τον παίκτη ένα λοιπόν αντιστοιχούμε τους εξής βαθμούς σε κάθε συνάρτηση, $U_1(\text{Ελάφι}, \text{Ελάφι}) = 20$, $U_1(\text{Λαγός}, \text{Λαγός}) = 5$, $U_1(\text{Λαγός}, \text{Ελάφι}) = 5$, $U_1(\text{Ελάφι}, \text{Λαγός}) = 0$. Για τον παίκτη δυο αναλόγως $U_2(\text{Ελάφι}, \text{Ελάφι}) = 20$, $U_2(\text{Λαγός}, \text{Λαγός}) = 5$, $U_2(\text{Ελάφι}, \text{Λαγός}) = 5$, $U_2(\text{Λαγός}, \text{Ελάφι}) = 0$. Σχηματίζεται έτσι ο παρακάτω πίνακας:

A \ B	B	
	Ελάφι	Λαγός
Ελάφι	20 , 20	0 , 5
Λαγός	5 , 0	5 , 5

Πίνακας 2: Πίνακας απολαβής Κυνηγιού του Ελαφιού

Από ότι βλέπουμε οι δύο παίκτες λαμβάνουν ικανοποίηση βαθμού 20 εάν κυνηγήσουν και οι δύο μαζί το ελάφι. Κερδίζουν 5 βαθμούς ικανοποίησης εάν κυνηγήσουν λαγό σε κάθε περίπτωση και τέλος δεν κερδίζει τίποτα ο παίκτης που αποφάσισε μόνος του να κυνηγήσει το ελάφι ενώ ο συμπαίκτης του πήγε για λαγούς.

3.2.3 Εφαρμογές στον Ιστό

3.2.3.1 Αποτελέσματα από αναζήτηση στον Ιστό για παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων

Στο διαδίκτυο τα παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων δεν είναι τόσο διαδεδομένα μεταξύ των χρηστών του. Έχουν αναπτυχθεί κάποιες εφαρμογές στον ιστό βασισμένα σε προβλήματα θεωρίας παιγνίων, ωστόσο λειτουργούν ως εργαλεία περισσότερο για την καλύτερη εκμάθηση της θεωρίας παρά ως ψυχαγωγικό μέσο. Με άλλα λόγια, μετά από μια εκτενή αναζήτηση στο διαδίκτυο ανακάλυψα ότι είναι περιορισμένες οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και εμπεριέχουν παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων. Επιπλέον σε όλες αυτές τις εφαρμογές δεν παρέχεται η δυνατότητα ενός χρήστη να συνδεθεί με άλλους μέσω ενός διακομιστή και μαζί να παίξουν ένα παιχνίδι που ανήκει στα προβλήματα της θεωρίας παιγνίων. Η δυνατότητα που παρέχεται στις εφαρμογές που εντοπίστηκαν είναι να δοθεί η ευκαιρία στους χρήστες να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα παιχνίδια της θεωρίας παιγνίων και να καταλάβουν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης που κρύβεται πίσω τους. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν πράκτορες (υπολογιστές) οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε αντίστοιχη απόφαση του χρήστη, ο οποίος παίζει με τον πράκτορα αυτόν. Παρακάτω θα δοθούν κάποιες εφαρμογές ιστού που προσφέρουν τις υπηρεσίες που μόλις αναφέρθηκαν.

3.2.3.2 The coin Tally

Το παιχνίδι The coin Tally φιλοξενείται κάτω από τον σύνδεσμο <http://serendip.brynmawr.edu/playground/pd.html> και έχει δημοσιευτεί από την Serendip studio. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο μοιάζει αρκετά με το παίγνιο του διλήματος των φυλακισμένων, μόνο που παρουσιάζει ένα διαφορετικό σενάριο ιστορίας. Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ένας μοχθηρός μάγος έχει κλειδώσει εσένα και τον Serendip (ο πράκτορας της εφαρμογής) σε ένα διαβολικό παιχνίδι με τους ακόλουθους κανόνες:

- 1) Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, εσύ και ο Serendip πρέπει να επιλέξετε, χωρίς να γνωρίζετε την επιλογή του άλλου, να συνεργαστείτε μεταξύ σας και να προσπαθήσετε να επωφεληθείτε ο ένας από τον άλλον.
- 2) Μετά από κάθε γύρο του παιχνιδιού, εσύ και ο Serendip θα λάβετε ο καθένας σας ένα συγκεκριμένο αριθμό χρυσών νομισμάτων που εξαρτάται από τον καθένα από εσάς για τις επιλογές που έχετε κάνει και οι δυο σας.

- 3) Εάν και οι δύο αποφασίσετε να συνεργαστείτε, θα λάβετε ο καθένας 3 χρυσά νομίσματα.
- 4) Εάν ένας από εσάς αποφασίσει να συνεργαστεί αλλά ο άλλος έχει επιλέξει τον διαγωνισμό, ο επιτυχημένος ανταγωνιστής θα λάβει 5 χρυσά νομίσματα και ο ανεπιτυχής συνεργάτης δεν θα λάβει τίποτα.
- 5) Τέλος, αν και οι δύο αποφασίσετε να ανταγωνιστείτε ο ένας τον άλλον, καθένας από εσάς θα λάβει ένα μόνο χρυσό νόμισμα.

Το παιχνίδι θα συνεχιστεί μέχρι ο μοχθηρός μάγος να βαρεθεί. Η ιστοσελίδα της παραπάνω εφαρμογής έχει την παρακάτω εικόνα :

A fiendish cyberspace wizard has locked you and Serendip into a diabolical game with the following rules:

1 On each turn of the game, you and Serendip must choose, without knowing the other's choice, between cooperating with each other and trying to take advantage of each other.

2 Following every turn of the game, you and Serendip will each receive a certain number of gold coins, the number depending for each of you on the choices made by both of you.



3 Should you both decide to cooperate, you will each receive 3 gold coins.

4 If one of you has decided to cooperate but the other has opted for competition, the successful competitor will receive 5 gold coins and the unsuccessful cooperator none.

5 Finally, if you both decide to outdo one another, each of you will receive a single gold coin.

The game will continue until the wizard tires of it, and includes this additional stipulation:

Your chances of surviving to play the next turn are closely related to the average number of coins you have received on previous turns. If this average on a given turn drops below a critical number (chosen in an unknown way by the wizard), some unknown but **Inconceivably Foul Fate** will befall you. The same is true for Serendip, of course, but since neither of you knows the critical number, neither of you has any choice but to try on each and every turn to maximize your own income.

The game is afoot. What should you do? Try it out. Can you find a successful strategy? A better one? A best one? Try keeping a record of not only your own score with each strategy but Serendip's too.

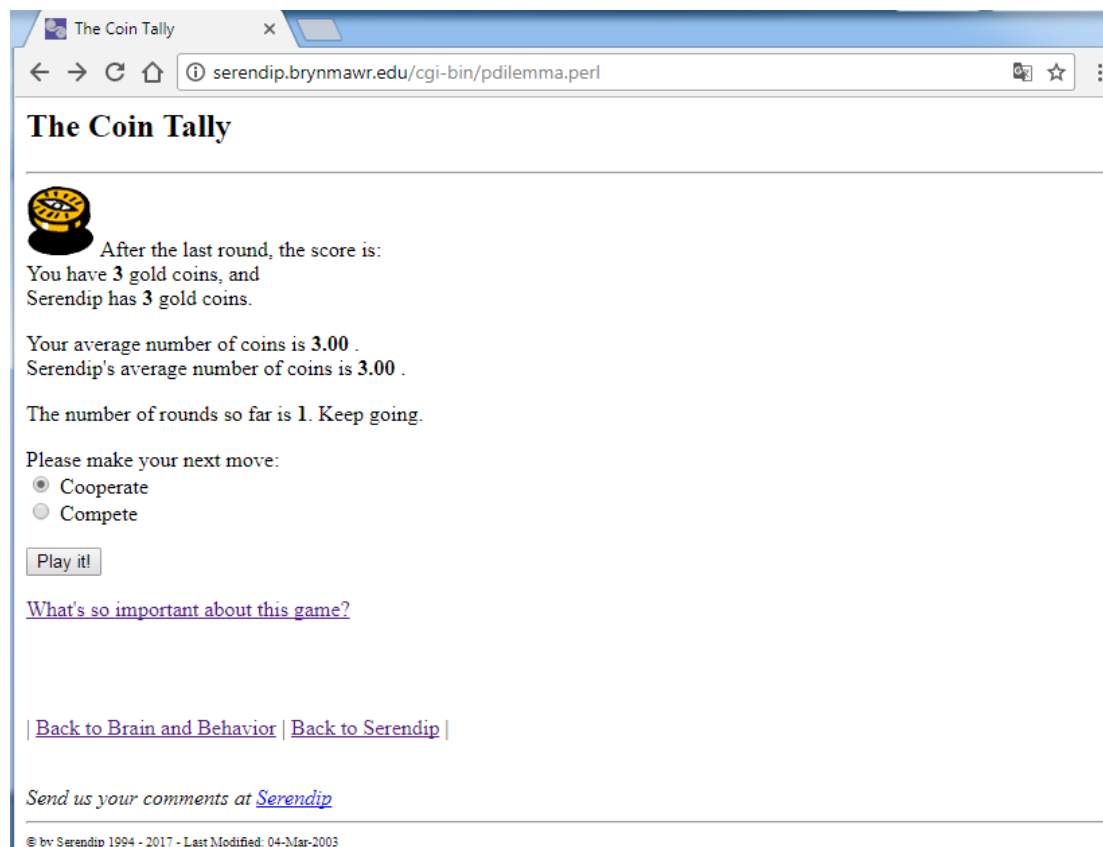
Ready to Play?

Serendip has already chosen a first move. Please make your move:

☒ Cooperate, or ☐ Compete

Εικόνα 8 : The coin Tally [17]

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει για πρώτη φορά μια από τις δύο επιλογές του (Cooperate ή Compete) και πατήσει το κουμπί Play it! η ιστοσελίδα αλλάζει και τον μεταφέρει εδώ:



Εικόνα 9 : Αποτελέσματα πρώτου γύρου του The Coin Tally [17]

Από ότι βλέπουμε ο χρήστης και ο πράκτορας επέλεξαν να συνεργαστούν στο πρώτο γύρο του συγκεκριμένου παιχνιδιού και κέρδισαν και οι δυο τους από τρία χρυσά νομίσματα. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ότου ο μοχθηρός μάγος (δηλαδή ο πράκτορας της εφαρμογή) βαρεθεί. Έτσι οι παίκτες μη γνωρίζοντας το πλήθος των γύρων με το οποίο παίζουν κοιτάν πάντα πώς να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους σε κάθε γύρο.

Με το που τελειώνει το παιχνίδι σε κάποιο τυχαίο γύρο ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα εμφανίζεται ένα μήνυμα που προορίζεται για τον χρήστη είτε ενημερώνοντάς τον ξεκάθαρα πως η στρατηγική που ακολούθησε δεν ήταν η καλύτερη, θα μπορούσε δηλαδή να τα πάει πολύ καλύτερα, είτε ρωτώντας τον αν υπάρχει καλύτερη στρατηγική από αυτήν που ακολούθησε.

3.2.3.3 Prisoner's Dilemma (Game Theory . net)

Διεύθυνση παιχνιδιού : <http://www.gametheory.net/Mike/applets/PDilemma/>

Στην εφαρμογή αυτή ο χρήστης παίζει το παιχνίδι του διλήματος των φυλακισμένων. Σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι (πέρα από την ιστορία - σενάριο του παιχνιδιού) η εφαρμογή διαθέτει όχι έναν αλλά πέντε πράκτορες που παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά ο καθένας τους. Για να τελειώσει το παιχνίδι ο χρήστης θα πρέπει να παίξει πέντε αγώνες και σε κάθε αγώνα θα παίζει με έναν διαφορετικό πράκτορα. Κάθε αγώνας διαρκεί είκοσι πέντε γύρους και σε κάθε γύρο πρέπει να διαλέξει μεταξύ του Cooperate ή Defect. Στο τέλος θα υπολογιστεί ο μέσος όρος από τα πέντε παιχνίδια του χρήστη με τον υπολογιστή και θα ανακοινωθεί ο νικητής. Η ιστοσελίδα έχει την παρακάτω μορφή:

Game Theory .net

Applets
Interactive applets on Game Theory .net.

Repeated Prisoner's Dilemma Applet
Play the prisoner's dilemma against five different "personalities."

You will be playing the **prisoner's dilemma** with payoffs given by:

		Opponent	
		Cooperate	Defect
You	Cooperate	20 , 20	0 , 30
	Defect	30 , 0	10 , 10

In this game, you will play against five different opponents, each with a different "personality." You will play each opponent for 25 rounds. The statistics will keep track of your average earnings over the 25 rounds. In each round, you simply have to select "cooperate" or "defect."

When you are done with all five opponents, a summary screen will appear with your average payoffs for each opponent.

Ready to start?
Go to the game

QUICKLINKS: [Home](#) [About](#) [Privacy](#) [Copyright](#) [FAQ](#) [Updates](#) [Contact](#)

Game Theory .net
© Mike Shor 2001-2006

game theory .net home lectures books dictionary tests culture news interactive games links

Εικόνα 10ε : Game Theory . net Prisoner's Dilemma Applet [18]

Με το που πατήσει ο χρήστης το κουμπί Go to the game , μεταφέρεται στην σελίδα που φιλοξενείται το παιχνίδι και εφόσον παίζει και τους πέντε αγώνες με

όλους τους πράκτορες θα αναρτηθεί η τελική τους βαθμολογία που θα διακρίνει τον νικητή.

Repeated Prisoner's Dilemma (see instructions)

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

30 , 0

0 , 30

10 , 10

Cooperate

Defect

20 , 20

Εικόνα 11 : Prisoner's dilemma - Αγώνας 1 [18]

Repeated Prisoner's Dilemma (see instructions)

		Opponent 5	
		Cooperate	Defect
		Cooperate	Defect
You	Cooperate	20 , 20	0 , 30
	Defect	30 , 0	10 , 10

You chose Defect

Your opponent chose Defect

Done.

A summary of your performance appears to the right.

Opponent	Your Payoff	Opponent's Payoff
1	16.8	16.8
2	20.8	18.4
3	19.6	18.4
4	20	5.6
5	9.6	10.8
TOTAL	86.8	70

Εικόνα 12 : Prisoner's dilemma - Τελικά αποτελέσματα 5 αγώνων [18]

4.2.3.4 Prisoner's Dilemma (Matt Kane)

Διεύθυνση : <https://kane.me.uk/ipd/>

Αξιοσημείωτη εφαρμογή είναι και αυτή του Matt Kane που και αυτή παρουσιάζει το πρόβλημα του διλήματος των φυλακισμένων. Υπάρχει ωστόσο μια μικρή διαφορά από το προηγούμενο παράδειγμα και αυτή είναι ότι το πλήθος των γύρων που δεν παραμένει σταθερό σε κάθε παιχνίδι. Στην ιστοσελίδα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το τουρνουά είναι σε μορφή Round Robin , όπου κάθε παίκτης παίζει με κάθε άλλο παίκτη μία φορά. Κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει περίπου 12 γύρους. Ο ακριβής αριθμός μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος ή μικρότερος. Αυτό το τυχαίο στοιχείο υπάρχει για να εξαλείψει τα αποτελέσματα του τελικού παιχνιδιού, όπου ένας παίκτης περιμένει μέχρι τον τελευταίο γύρο για να ομολογήσει . Ο παίκτης (πράκτορας) 'titfortatendgame' προσπαθεί να το πετύχει χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο τυχαίο στοιχείο για να αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει να ομολογεί. Επειδή ο αριθμός των γύρων που παίζονται ποικίλλει ανάλογα με τον κάθε παίκτη, τα αποτελέσματα για κάθε παίκτη βασίζονται στο μέσο σκορ για κάθε γύρο.

Το τουρνουά διαρκεί πέντε αγώνες του χρήστη, με πέντε διαφορετικούς πράκτορες. Οι πράκτορες σχεδιάστηκαν με βάση την στρατηγική tit for tat που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Anatol Rapoport . Ένας πράκτορας που χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική θα συνεργαστεί πρώτα, και στη συνέχεια θα αντιγράψει την προηγούμενη δράση του αντιπάλου. Αν ο αντίπαλος ήταν προηγουμένως συνεταιριστικός, ο πράκτορας γίνεται συνεταιριστικός διαφορετικά ο πράκτορας δεν γίνεται. Στην ιστοσελίδα υπάρχει και πράκτορας που ακολουθεί την στρατηγική tit for two tats. Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας δεν αρχίζει να τιμωρεί (δηλαδή να επιλέξει να ομολογήσει) τον παίκτη που ομολογεί πρώτη φορά, αλλά του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία με σκοπό να συνεργαστούν ξανά ώστε να κερδίσουν περισσότερους πόντους. Ακόμη υπάρχουν άλλοι τρεις παρόμοιοι πράκτορες ο MaybeTitForTat, TitForTatEndgame και ο Random . Ο TitForTatEndgame αναφέρθηκε λίγο παραπάνω και επειδή είναι μια στρατηγική του κατασκευαστή της εφαρμογής για να κατανοηθεί πρέπει να τρέξουν στην ιστοσελίδα κάποια πειράματα. Από προσωπικά πειράματα συμέρανα ότι πέρα των όσων αναφέρθηκαν και πιο πάνω , η στρατηγική αυτή συνδυάζει και την στρατηγική του Tit for Tat. Τέλος ο πράκτορας maybe tit for tat αποφασίζει τυχαία αν μετά από μια προδοσία του παίκτη τον προδώσει και ο ίδιος ενώ ο πράκτορας random σε κάθε γύρο αποφασίζει τυχαία για το τι θα κάνει.

Η ιστοσελίδα πέρα από την επιλογή που δίνει στο χρήστη να παίζει ένα τουρνουά με τους παραπάνω πράκτορες προσφέρει και την επιλογή να τρέξει και κάποια παραδείγματα μεταξύ πρακτόρων. Έτσι μπορεί ο χρήστης να τους κατανοήσει καλύτερα και να βελτιώσει την στρατηγική που θα ακολουθεί στον μέλλον. Παρακάτω παρέχεται μια εικόνα από τυχαία δοκιμή:

matt kane

I'm Matt, like wot it says up there, and this will be my site. At the moment it's really just a CSS playground. As my old Uni has finally decided to delete my site, I've also dumped some of the stuff from there here. The [prisoner's dilemma game](#) is the only thing of interest. My real site is [CLeVR](#).

- [Play the game](#)
- [See the agents play against each other](#)

Games for Random playing TitForTat

After 17 rounds:



playing TitForTwoTat

After 16 rounds:



playing TitForTatEndgame

After 16 rounds:



playing MaybeTitForTat

After 15 rounds:



playing Random

After 14 rounds:



Games for MaybeTitForTat playing TitForTat

After 15 rounds:



playing TitForTwoTat

After 18 rounds:



playing MaybeTitForTat

After 16 rounds:



Games for TitForTatEndgame playing TitForTat

After 16 rounds:



playing TitForTwoTat

After 18 rounds:



playing TitForTatEndgame

After 15 rounds:



Games for TitForTwoTat playing TitForTat

After 15 rounds:



playing TitForTwoTat

After 17 rounds:



Games for TitForTat playing TitForTat

After 15 rounds:



TitForTat: 17.22
TitForTatEndgame: 17.1
MaybeTitForTat: 16.59
TitForTwoTat: 16.33
Random: 16.31

Εικόνα 13 : Prisoner's Dilemma Matt Kane Πράκτορα vs Πράκτορα [19]

4. Παρουσίαση της Εφαρμογής

4.1 Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιών πολλών παικτών βασισμένων σε προβλήματα της θεωρίας παιγνίων. Η βασική διαφορά με παρόμοιες εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο και την ξεχωρίζει από όλες τις άλλες είναι ότι στα παιχνίδια που θα φιλοξενεί θα συμμετέχουν χρήστες, οι οποίοι θα παίζουν μεταξύ τους και δεν θα υπάρχουν πράκτορες. Επίσης οι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν δικό τους λογαριασμό στο σύστημα και με τον λογαριασμό αυτό θα μπορούν να συλλέγουν πόντους από τα παιχνίδια που παίζουν καθώς και εμπιστοσύνη. Τα παιχνίδια που φιλοξενεί η ιστοσελίδα είναι το δίλλημα των φυλακισμένων με δύο παίκτες και το δεύτερο παιχνίδι είναι το κυνήγι του ελαφιού στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουν πέντε παίκτες.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης για να μπορέσει να εισαχθεί στο σύστημα είναι τα εξής:

1. Να συνδεθεί στην διεύθυνση που τρέχει η εφαρμογή (η εφαρμογή τρέχει σε τοπικό δίκτυο οπότε το url έχει αυτή την μορφή `localhost:90/registration/login.php`)
2. Εφόσον βρεθεί στην σελίδα `login.php`, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος να πατήσει το αντίστοιχο κουμπί και να μεταφερθεί στην σελίδα `register.php` όπου μπορεί να εγγραφτεί,
3. Εφόσον έχει εγγραφτεί, μπορεί να κάνει είσοδο στην βασική σελίδα του συστήματος όπου θα αντικρίσει μια καρτέλα με τρεις επιλογές . Οι πρώτες δύο, αν τις πατήσει και ανοίξουν, περιέχουν τα δύο παιχνίδια της εφαρμογής και η τρίτη καρτέλα δείχνει τις βαθμολογίες των παικτών από όλα τα παιχνίδια τους.
4. Τέλος αν ο χρήστης επιθυμεί να βγει από το σύστημα μπορεί να πατήσει `log out` από την αρχική σελίδα της εφαρμογής.

4.2 Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της εφαρμογής (συνοπτικά)

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν αρκετές γλώσσες προγραμματισμού και περιβάλλοντα ανάπτυξης της. Οι τεχνολογίες είναι οι εξής:

- HTML 5, που είναι η γλώσσα σήμανσης για τον Παγκόσμιο Ιστό. Είναι ο σκελετός για να μπορέσει κανείς να αναπτύξει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
- CSS, γλώσσα που λειτουργεί ως υποστήριξη στην HTML 5 γλώσσα, και περιέχει όλους του κανόνες μορφοποίησης της σελίδας. Με άλλα λόγια περιέχει τους κανόνες που αφορούν το πώς θα φαίνεται το τελικό προϊόν (ιστοσελίδα) στον χρήστη.
- JavaScript, μια γλώσσα που τρέχει από την μεριά του πελάτη. Κύριος σκοπός της είναι η ανταλλαγή των δεδομένων του χρήστη με τον πελάτη της εφαρμογής.
- JQuery , μια βιβλιοθήκη της JavaScript, που έχει ως κύριο στόχο να απλοποιήσει τον προγραμματισμό με JavaScript και να κάνει ακόμη πιο ελκυστική την εικόνα της ιστοσελίδας προσθέτοντας όμορφα animation και πολλά άλλα .
- Nodejs , βασισμένη στην JavaScript πρόκειται για μια πλατφόρμα ανάπτυξης κλιμακωτών διαδικτυακών εφαρμογών. Με την βοήθεια και χρήση των πακέτων express και socket io πραγματοποιείται η ανάπτυξη των δύο παιχνιδιών που υπάρχουν στην εφαρμογή.
- PHP , γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με δυναμικό περιεχόμενο. Με την php είναι δυνατή η επικοινωνία της εφαρμογής με την βάση δεδομένων.
- Notepad++, πρόγραμμα με το οποίο αναπτύχθηκαν όλα τα αρχεία για την λειτουργία της εφαρμογής. Με άλλα λόγια εργαλείο ανάπτυξης κώδικα για όλες τις παραπάνω γλώσσες προγραμματισμού.
- XAMPP, πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache και την βάση δεδομένων MySQL και τέλος, ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε php.

Η συγγραφή του κώδικα για την ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής έγινε με την βοήθεια του δωρεάν επεξεργαστή πηγαίου κώδικα notepad++. Για την ανάπτυξη της αρχικής σελίδας και των κανόνων που αφορούν την λειτουργικότητα, την παρουσίαση και την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών, απαραίτητες ήταν οι βασικές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού όπως html, css, jquery και php.

Οι πρώτες τρεις γλώσσες και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του βασικού σκελετού της ιστοσελίδας και της μορφοποίηση της τελικής εικόνας της προς τον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα όλα τα κουμπιά, οι εικόνες, τα χρώματα, τα animations, οι πίνακες κ.α. που υπάρχουν στην εφαρμογή δημιουργήθηκαν με την βοήθεια των παραπάνω γλωσσών και στόχο έχουν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη με την εφαρμογή.

Από την άλλη η php είναι εκείνη που προσφέρει λειτουργικότητα στην εφαρμογή. Αυτή είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν κατά την είσοδο και την εγγραφή του χρήστη στο σύστημα. Επίσης είναι υπεύθυνη για την σύνδεση της εφαρμογής με την βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα των χρηστών. Με την php μπορεί η εφαρμογή να διαβάζει και να γράφει δεδομένα από την βάση δεδομένων που αφορούν τους χρήστες και να τα εμφανίζει στην οθόνη του τελικού χρήστη.

Για την ανάπτυξη των δύο παιχνιδιών προστέθηκαν στις παραπάνω γλώσσες γνώσεις για τις γλώσσες javascript και node.js. Η javascript χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να δημιουργηθούν οι κανόνες των παιχνιδιών, ενώ η node.js ανέλαβε λειτουργίες που αφορούν την οργάνωση ενός server για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, τις συνδέσεις των χρηστών μεταξύ τους για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι και την σύνδεση με την βάση δεδομένων όπου καταγράφονται και τα αποτελέσματα από το τέλος κάθε γύρου του κάθε παιχνιδιού. Για την ανάπτυξη των δύο server χρησιμοποιήθηκε η express, που είναι ένα πλαίσιο εφαρμογών ιστού για το Node.js, το οποίο κυκλοφορεί ως ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια MIT. Η express έχει σχεδιαστεί για την κατασκευή εφαρμογών ιστού και API και είναι το de facto τυπικό πλαίσιο διακομιστή για το Node.js. Για τον χειρισμό των συνδέσεων στον server του εκάστοτε παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε η socket.io που είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript για εφαρμογές web σε πραγματικό χρόνο. Επιτρέπει ουσιαστικά την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των web clients και των διακομιστών. Η βιβλιοθήκη έχει δύο μέρη μια βιβλιοθήκη για την πλευρά του πελάτη που τρέχει στο πρόγραμμα περιήγησης, και μια βιβλιοθήκη για την πλευρά του διακομιστή.

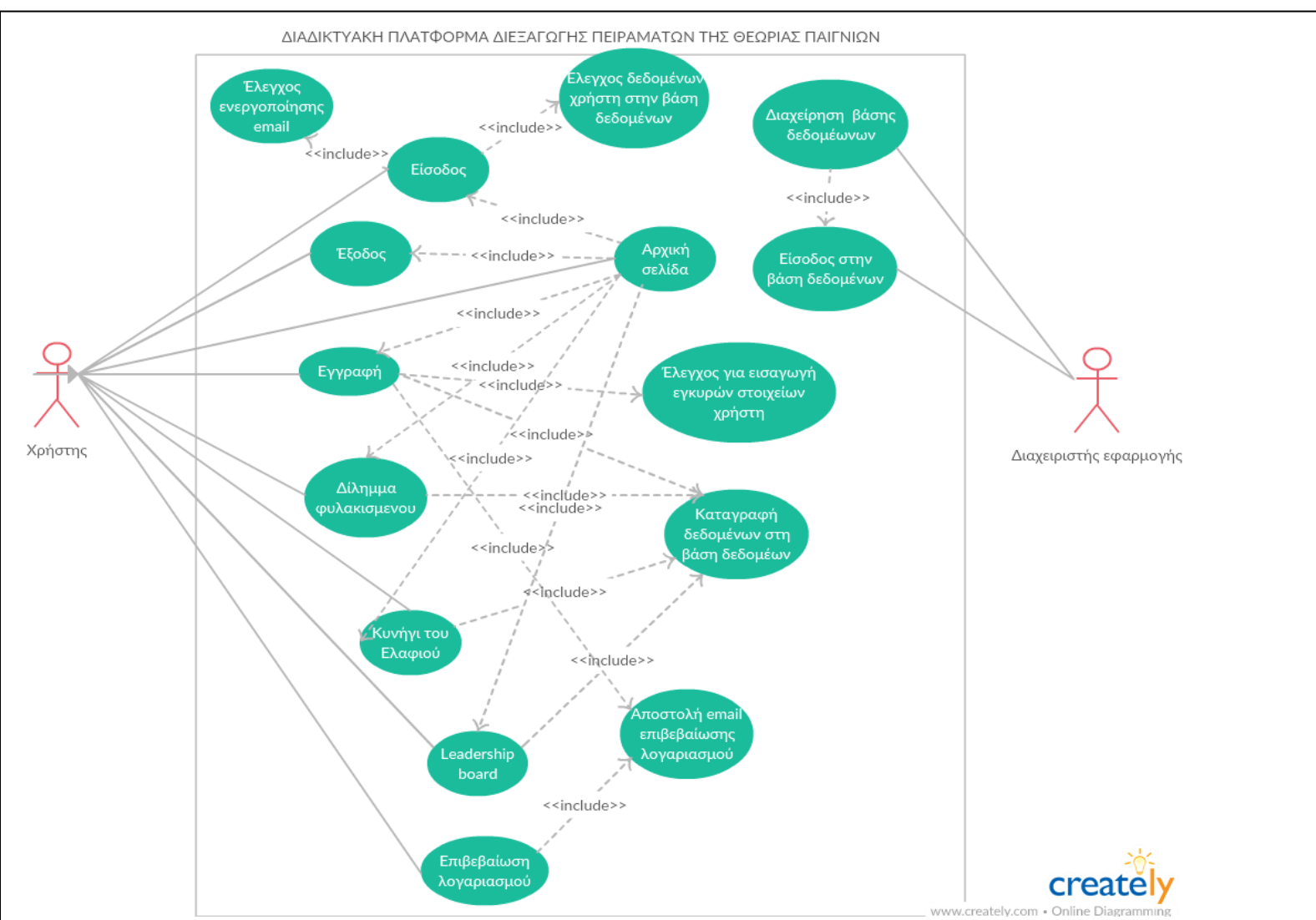
4.3 Δομή της εργασίας

Η εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια τμήματα. Το πρώτο είναι αυτό που περιέχει τις βασικές λειτουργίες για να μπορέσει ο χρήστης να συνδεθεί στο σύστημα. Από λειτουργική οπτική γωνία περιέχει την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, την εγγραφή του, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό, και την βασική σελίδα της εφαρμογής που περιέχει συνδέσεις για τα παιχνίδια, ένα πίνακα με τις βαθμολογίες όλων των παικτών και την επιλογή εξόδου από την ιστοσελίδα.

Το δεύτερο κομμάτι αφορά στον server του πρώτου παιχνιδιού (Δίλημμα των φυλακισμένων) και τον πελάτη του. Ο server του παιχνιδιού είναι υπεύθυνος για να δημιουργεί παιχνίδια και να συνδέει τους χρήστες μεταξύ τους. Ο client από την άλλη είναι αυτός που θα βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του.

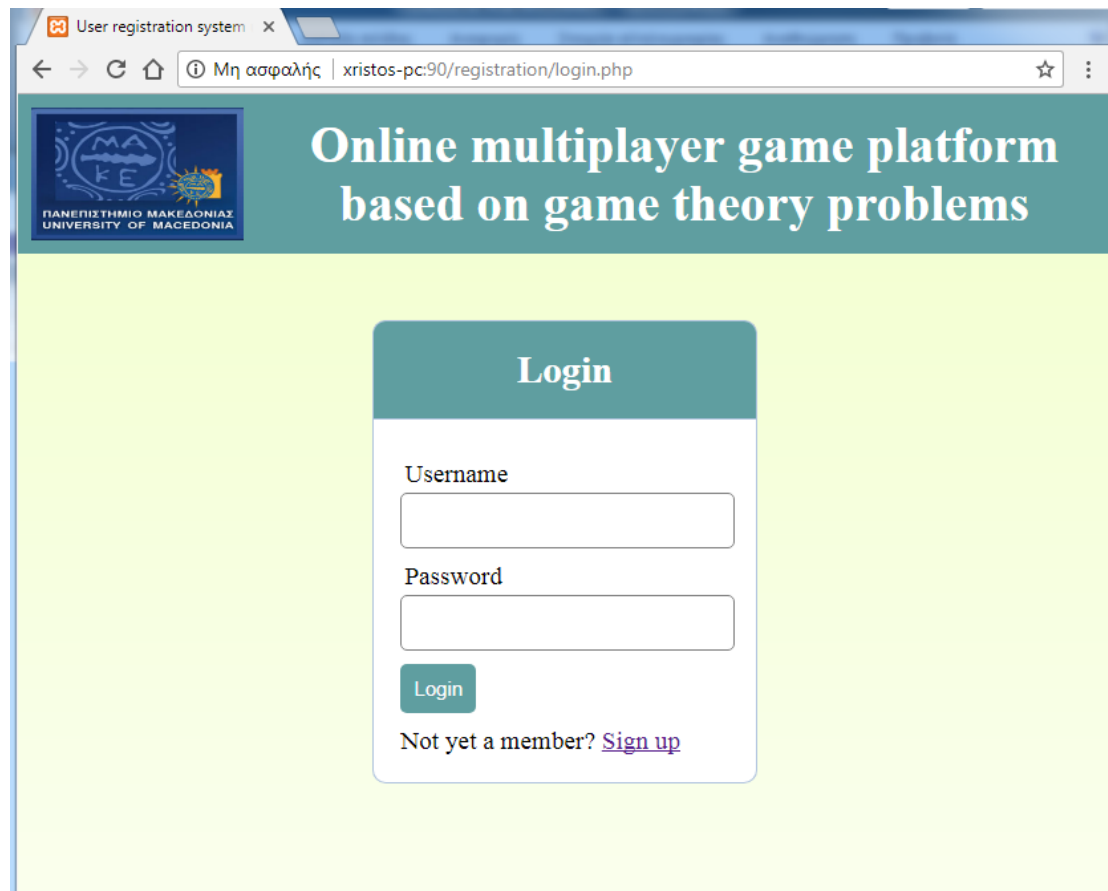
Το τρίτο κομμάτι αφορά στον server του δεύτερου παιχνιδιού (Κυνήγι του ελαφιού) και τον πελάτη του. Και σε αυτό το κομμάτι ο server και ο client έχουν τον ίδιο ρόλο με αρκετές όμως διαφορές μεταξύ τους.

Έτσι έχουμε την παρακάτω εικόνα :



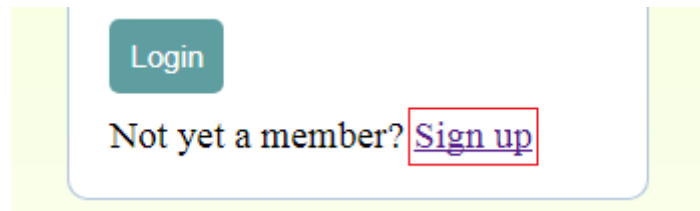
4.3.1 Εγγραφή χρήστη στο σύστημα

Για να μπορέσει να εισαχθεί ένας χρήστης στο σύστημα θα πρέπει να επισκεφτεί την διεύθυνση localhost:90/registration/login.php όπου και αντικρίζει την παρακάτω εικόνα :



Εικόνα 15 : Είσοδος χρήστη στην εφαρμογή

Για να μπορέσει ο χρήστης να κάνει επιτυχημένη είσοδο στο σύστημα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή του σε αυτό. Για να καταφέρει ένας χρήστης να εγγραφεί στο σύστημα θα πρέπει να μεταφερθεί στην σελίδα εγγραφής και για να το κάνει αυτό χρειάζεται να πατήσει το κουμπί Sign up στο κάτω μέρος της οθόνης.



Εικόνα 16 : Sing up

Εφόσον ο χρήστης πατήσει μεταφέρεται αμέσως στην σελίδα εγγραφής του συστήματος, η οποία έχει την παρακάτω εικόνα :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'xristos-pc:90/registration/register.php'. The page header features the logo of the 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ UNIVERSITY OF MACEDONIA' and the title 'Online multiplayer game platform based on game theory problems'. The main content area contains a 'Register' form with the following fields: Username, Email, Password, and Confirm Password. Below these fields is a 'Register' button and a link that says 'Already a member? Sign in'.

Εικόνα 17 : Register

Με μια πρώτη ματιά ο χρήστης βλέπει ότι για να μπορέσει να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό στο σύστημα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει για να γίνει αποδεκτό το αίτημα του από το σύστημα είναι τα εξής :

- Ένα όνομα χρήστη
- Μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση
- Ένα συνθηματικό (κωδικός) που πρέπει να θυμάται πάντα για να μπορέσει να κάνει είσοδο στο σύστημα
- Και τέλος πρέπει να ξαναβάλει τον ίδιο κωδικό για να είναι και ο ίδιος σίγουρος ότι έβαλε τον σωστό κωδικό επειδή δεν φαίνεται όταν τον πληκτρολογεί για λόγους ασφάλειας.

Πιο αναλυτικά :

- Το πρώτο πεδίο που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι το ψευδώνυμο (username). Για να είναι ένα επιτυχημένο ψευδώνυμο ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει κεφαλαία ή μικρά γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου ή / και αριθμούς και τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω. Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά λάθος χρησιμοποίησε κάποιον χαρακτήρα πέρα από το επιτρεπτό σύνολο τότε ένα προτρεπτικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του που τον ενημερώνει ότι επιτρέπονται μόνο γράμματα και αριθμοί για το ψευδώνυμο (" Use only letters and numbers "). Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχνάει να γράψει το ψευδώνυμό του εμφανίζεται το μήνυμα " Username is required ". Τελευταίο έλεγχος που γίνεται από την μεριά του server είναι να ελέγξει αν το όνομα που προσπαθεί να καταχωρήσει ο χρήστης στο σύστημα είναι μοναδικό. Σε περίπτωση που το username υπάρχει ήδη στην βάση δεδομένων τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Username already exists." στην οθόνη του χρήστη. Εφόσον τηρούνται όλα τα παραπάνω το username γίνεται αποδεκτό.
- Το δεύτερο πεδίο είναι πάλι υποχρεωτικό και ζητάει από τον χρήστη να τοποθετήσει μια ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (email). Το πεδίο είναι τύπου email και για αυτό απαραίτητη είναι η παρουσία του συμβόλου ' @ ' στην διεύθυνση που θα δώσει ο χρήστης. Αν το παραλείψει θα εμφανιστεί η κατάλληλη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχνάει να γράψει την ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του εμφανίζεται το μήνυμα " Email is required". Έπειτα ο server πάλι κάνει μια αναζήτηση στην βάση δεδομένων του συστήματος για να ελέγξει ένα υπάρχει ήδη καταχωρημένο το email στο σύστημα. Εάν υπάρχει ήδη, τότε ο χρήστης δεν μπορεί να συνεχίσει την εγγραφή του και εμφανίζεται στην οθόνη του το μήνυμα "An account with this email address already exists."

- Τελευταία και υποχρεωτικά πάλι πεδία είναι το password και το Confirm Password. Τα πεδία αυτά είναι και τα δύο τύπου password. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο χρήστης πληκτρολογεί τον συνθηματικό του, στην οθόνη δεν εμφανίζεται ο χαρακτήρας που πληκτρολογεί κάθε φορά αλλά για κάθε χαρακτήρα που πληκτρολογεί εμφανίζεται μια μαύρη βούλα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι καθαρά για θέματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύσει τον χρήστη από το σενάριο κλοπής συνθηματικού από κάποιον δεύτερο χρήστη. Επειδή πολλές φορές οι μαύρες βούλες μπερδεύουν τους χρήστες και καμιά φορά ο χρήστης πατάει ένα άλλο χαρακτήρα στην θέση κάποιου άλλου, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο χρήστης να βάζει μια φορά κωδικό, να δημιουργεί έναν λογαριασμό, και στην συνέχεια να μην μπορεί να εισέρθει στο αντίστοιχο σύστημα λόγω εσφαλμένου συνθηματικού. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το τέταρτο πεδίο confirm password το οποίο πρέπει να είναι ίδιο με το τρίτο πεδίο (password). Τώρα σε περίπτωση που το πεδίο password είναι κενό, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη του μήνυμα "Password is required". Στη συνέχεια εάν στο πεδίο Confirm Password ο χρήστης δεν πληκτρολόγησε ακριβώς τα ίδια με το πεδίο password τότε εμφανίζεται το μήνυμα " The two password do not match ".

Παρακάτω παρέχονται εικόνες με όλα τα σενάρια που συζητήθηκαν :

User registration system x

← → ↻ ⌂ ⓘ Μη ασφαλής | xristos-pc:90/registration/register.php ☆ ⋮

 **Online multiplayer game platform
based on game theory problems**

Register

Username is required
Email is required
Password is required

Username

Email

Password

Confirm Password

Already a member? [Sign in](#)

Εικόνα 18 : Σενάριο 1 - Όλα τα πεδία είναι κενά

User registration system x

Μη ασφαλής | xristos-pc:90/registration/register.php

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
UNIVERSITY OF MACEDONIA

Online multiplayer game platform based on game theory problems

Register

Username already exists.
An account with this email
address already exists.
The two password do not
match

Username
Nikos

Email
nik@hotmail.com

Password

Confirm Password

Register

Already a member? [Sign in](#)

Είχε ηλεκτρολογηθεί
επίτηδες λάθος
συνθηματικό το οποίο
για λόγους ασφαλείας
διαγράφεται μόλις ο
χρήστης πατήσει το
κουμπί Register.

Εικόνα 19 : Σενάριο 2 - Όλα τα πεδία έχουν λάθος

Username
Nikos@#

Email

Password

! Αντιστοιχίστε τη ζητούμενη
μορφή.
Use only letters and numbers.

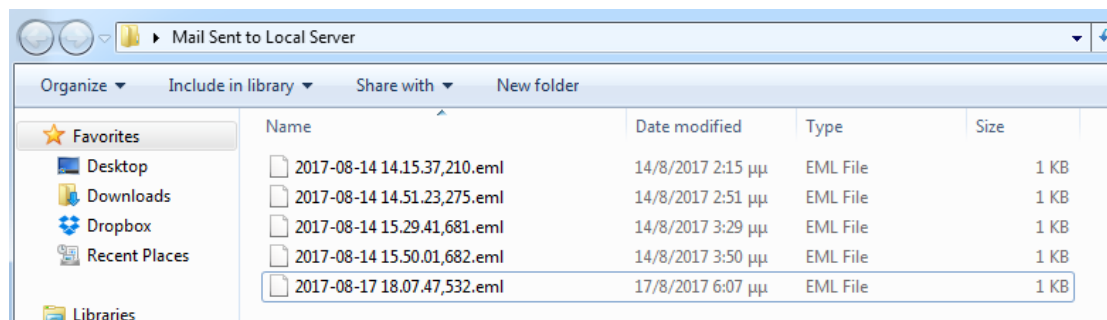
Εικόνα 20 : Σενάριο 3 - Λάθος Username

Εικόνα 21 : Σενάριο 4 - Λάθος email

Εφόσον ο χρήστης τοποθετήσει έγκυρα δεδομένα στα κατάλληλα πεδία τότε με το που πατήσει το κουμπί Register, τα στοιχεία του θα καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της εφαρμογής. Ωστόσο ο χρήστης ακόμα δεν είναι έτοιμος για να εισέρθει στην αρχική σελίδα με τα παιχνίδια της εφαρμογής. Με το που πατήσει λοιπόν του κουμπί Register, και ενώ όλα τα πεδία τηρούν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία νέου λογαριασμού, στέλνεται στο email του χρήστη ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα περιέχει έναν σύνδεσμο, που δεν είναι άλλος από τον σύνδεσμο που επαληθεύει ότι το email που έβαλε ο χρήστης είναι όντως δικό του. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα:

Εικόνα 22 : Email Confirmation

Βλέπουμε ότι εμφανίζεται μια προειδοποίηση στον χρήστη με το μήνυμα "An confirmation email has been sent. Please check your email and click the link to activate your account". Για να μπορέσουμε να στείλουμε email από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο (να λειτουργήσει δηλαδή η εντολή mail της php) πρέπει στον υπολογιστή να υπάρχει ο αντίστοιχος email ή web server. Για τις ανάγκες της εργασίας η οποία τρέχει σε localhost , για να μπορέσουμε εκτελέσουμε αυτήν την διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα " Test Mail Server Tool" στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα email για επιβεβαίωση. Για τον χρήστη Nikos15 του παραδείγματος είναι τα εξής :



Εικόνα 23 : Φάκελος με email επιβεβαίωσης

```
1 Date: Thu, 17 Aug 2017 17:07:47 +0200
2 Subject: xristos-pc:90 Confirm Email
3 To: nik15@hotmail.com
4 X-PHP-Originating-Script: 0:server.php
5 From: DoNotReply@hotmail.com
6
7
8 Confirm Your Email
9 Click the link below to verify your account
10 http://xristos-pc:90/registration/emailconfirm.php?username=Nikos15&code=1245415790
11
12
```

Εικόνα 24 : Παράδειγμα μηνύματος επιβεβαίωσης

Στη διεύθυνση του email επιβεβαίωσης ως παράμετροι περνούν το όνομα του εκάστοτε χρήστη που κάνει εγγραφή και ένα κωδικός που είναι αποτέλεσμα μιας συνάρτησης από τυχαίους αριθμούς.

Την στιγμή αυτή τα στοιχεία του χρήστη έχουν περάσει στον πίνακα user της βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων δημιουργείται και συντηρείται από το ελεύθερο λογισμικό εργαλείο phpMyAdmin , το οποίο παρέχεται ως πακέτο στο πρόγραμμα XAMPP. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η βάση registration η οποία έχει τρεις πίνακες αλλά προς το παρόν θα μας απασχολήσει μόνο ο πίνακας users. Έτσι έχουμε την παρακάτω εικόνα :

phpMyAdmin

Πρόσφατα Αγαπημένοι

Διακομιστής: 127.0.0.1 » Βάση: registration » Πίνακας: users

Περιήγηση Δομή Κώδικας SQL Αναζήτηση Προσθήκη Εξαγωγή Εισαγωγή Δικαιώματα Λειτουργίες Παρακολούθηση

Εμφάνιση εγγραφών 0 - 16 (17 συνολικά. Το ερώτημα χρειάστηκε 0,0000 δευτερόλεπτα.) [username: ROSE... - BOMBERAAAAAS...]

SELECT * FROM `users` ORDER BY `username` DESC

Δημιουργία προφίλ [Επεξεργασία εσωτερικά] [Επεξεργασία] [Ανάλυση SQL] [Δ

Εμφάνιση όλων Αριθμός εγγραφών: 25 Φιλτράρισμα εγγραφών: Αναζήτηση σε αυτόν τον πίνα Ταξινόμηση ανά κλειδί: Καμία

	id	username	email	password	confirmed	confirmCode	points	trust	games
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	23	rose	akantidou@gmail.com	db57ad33c3280dc609639da7aff073b9	1	0	201	28	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	24	pnikos	nkar67@sch.gr	4b9243922400a2baead68fd8f1c199a	1	0	192	23	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	26	paskal	pakar7@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7ff2	1	0	192	25	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	17	pakar	pakar15@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7ff2	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	21	nikos8	nik8@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	20	nikos7	nik7@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	16	nikos6	nik6@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	19	nikos5	nik5@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	15	nikos4	nik4@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	60	3	3
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	14	nikos3	nik3@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	13	nikos2	nik2@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	27	Nikos15	nik15@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	0	1245415790	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	22	nikos10	nik10@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	12	nikos1	nik1@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	22	25
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	11	Nikos	nik@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	43	25
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	10	Desperance	xrikar95@hotmail.com	813f286c5debd290394c1d344dfe664	1	0	294	23	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	25	bomberaaaaas	bomberaaaaas@gmail.com	a6d44f0a270b97d960c2164744236676	1	0	238	27	30

Εικόνα 25 : Πίνακας users Βάσης Δεδομένων

Από την εικόνα μπορεί εύκολα κανείς να δει ότι ο πίνακας users φιλοξενεί τους χρήστες που δημιουργούν τον δικό τους λογαριασμό στο σύστημα. Ο πίνακας αυτός έχει 9 στήλες και έχουν ως εξής :

- id
- username
- email

- password
- confirmed
- comfirmCode
- points
- trust
- games

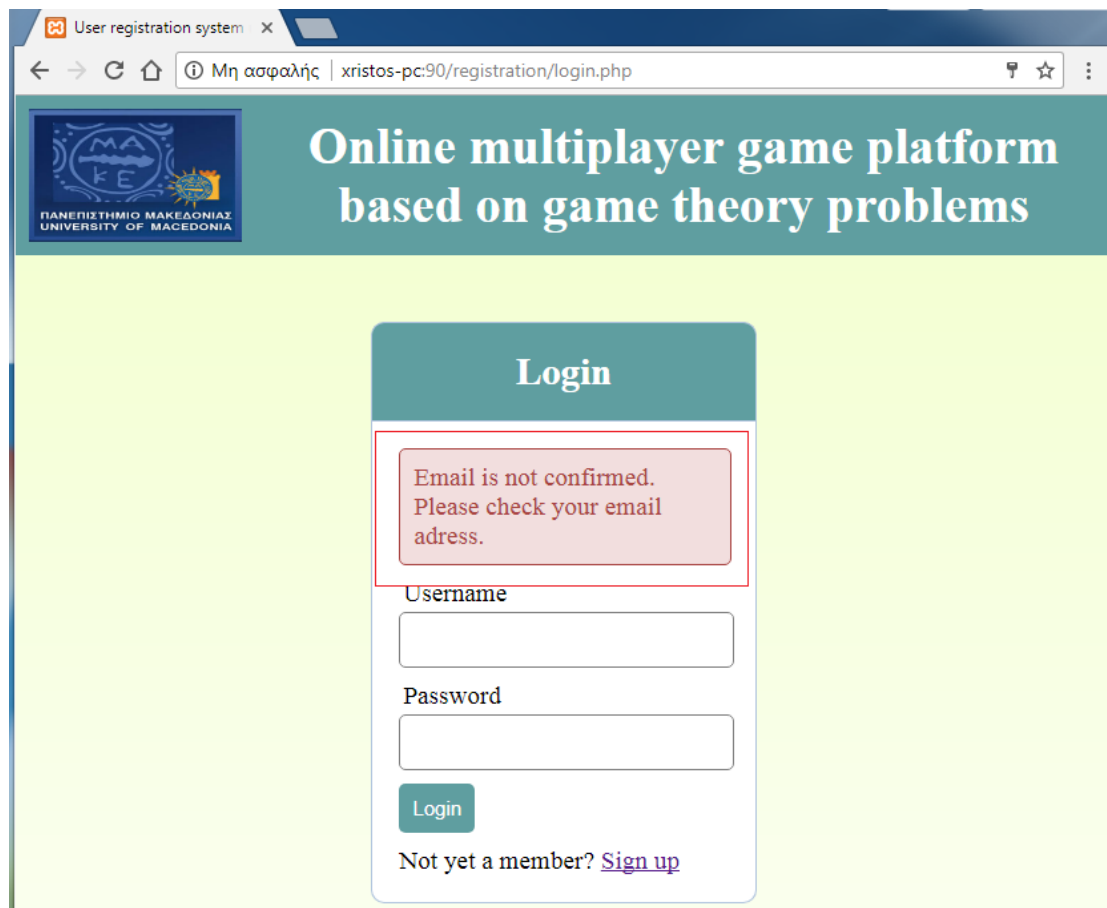
Πιο αναλυτικά :

- Το id πρόκειται για το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και είναι μοναδικό για κάθε χρήστη. Με την εγγραφή ενός νέου χρήστη αυξάνεται, αυτόματα, κατά ένα. Στο παράδειγμα μας ο Nikos15 έχει id 27.
- Το username είναι το πεδίο που φιλοξενεί το ψευδώνυμο του κάθε χρήστη. Και αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μοναδικό, κάθε χρήστης πρέπει να έχει το δικό του ψευδώνυμο για να τον ξεχωρίζουμε. Στο παράδειγμα μας είναι ο Nikos15.
- Το email είναι το πεδίο που αποθηκεύει την ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που εισήγαγε ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Και αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μοναδικό για τον λόγο του ότι ένας χρήστης δεν πρέπει να φτιάχνει όσους λογαριασμούς θέλει με το ίδιο email. Το email του Nikos15 είναι το nik15@hotmail.com.
- Το password είναι το συνθηματικό των χρηστών. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι το αλφαριθμητικό της εικόνας δεν έχει καμία σχέση με τα τρία ψηφία που πληκτρολογήσαμε στην εικόνα 22. Ο λόγος που έχει την παραπάνω μορφή στην βάση δεδομένων είναι προφανώς για θέματα ασφαλείας. Η παραπάνω μορφή είναι αποτέλεσμα κωδικοποίησης των τριών ψηφίων που εισήγαγε ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο σύστημα.
- Το confirmed είναι το πεδίο επιβεβαίωσης του email του χρήστη κατά την εγγραφή. Όταν ο χρήστης δημιουργεί έναν έγκυρο λογαριασμό τότε στην βάση δημιουργείται η εγγραφή αλλά με το πεδίο confirmed να έχει την τιμή 0. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει ότι το email είναι δικό του και, αν δεν το επιβεβαιώσει, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο

σύστημα μέχρι τότε. Εάν το επιβεβαιώσει τότε το confirmed γίνεται ένα και από εκεί και πέρα μπορεί να εισέλθει στο σύστημα και δεν θα ξαναχρειαστεί να επιβεβαιώσει το email του.

- ConfirmCode είναι το πεδίο που φιλοξενεί έναν τυχαίο αριθμό, ο οποίος παράγεται με την εγγραφή ενός χρήστη στο σύστημα. Είναι ο ίδιος τυχαίος αριθμός που παρέχεται ως παράμετρος code στο μήνυμα επιβεβαίωσης λογαριασμού της εικόνας 24. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε ότι όντως ο χρήστης που επιβεβαιώνει τον λογαριασμό του είναι και ο κάτοχος του αντίστοιχου email. Εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος του λογαριασμού του, το πεδίο confirmCode παίρνει την τιμή 0.
- Points είναι η στήλη στο πίνακα users που αποθηκεύονται οι πόντοι που συλλέγει ο κάθε παίκτης από τα παιχνίδια που παίζει. Αρχική τιμή του πεδίου αυτού είναι μηδέν μιας και ο παίκτης δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής κάποιο παιχνίδι και δεν έχει κερδίσει πόντους. Όσους περισσότερους πόντους μαζεύει ο παίκτης τόσο καλύτερος γίνεται σε σύγκριση με κάποιους που έχουν λιγότερους πόντους από τον ίδιο.
- Trust είναι η εμπιστοσύνη του κάθε παίκτη. Και πάλι επειδή ο παίκτης είναι νέος στο σύστημα η εμπιστοσύνη του αρχικοποιείται με την τιμή μηδέν. Ο παίκτης μπορεί να κερδίσει ένα βαθμό εμπιστοσύνης καθώς τηρεί τις συμφωνίες του στα παιχνίδια που παίζει. Διαφορετικά αν δεν τηρεί τις συμφωνίες του δεν κερδίζει κανέναν βαθμό εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας στα παιχνίδια μιας και αυτός θα επηρεάσει και τους άλλους παίκτες αν τελικά θα εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο.
- Games ορίζει το πλήθος των γύρων που έχει παίξει μέχρι στιγμής ο κάθε παίκτης από τα δύο διαθέσιμα παιχνίδια της εφαρμογής. Κάθε φορά που τελειώνει ένας γύρος ενός παιχνιδιού το πεδίο games αυξάνεται κατά ένα.

Στο στάδιο που είναι ο χρήστης Nikos15 του παραδείγματος δεν είναι σε θέση να εισέλθει στην αρχική σελίδα ακόμα. Έτσι λοιπόν μόλις ο χρήστης πατήσει Register και μετά πατήσει ΕΝΤΑΞΕΙ (εικόνα 22) από την ειδοποίηση που του έρχεται ότι πρέπει να κάνει επιβεβαίωση του λογαριασμού του η σελίδα τον μεταφέρει στην σελίδα login.php. Αν ο χρήστης στην κατάσταση που είναι τώρα προσπαθήσει να μπει στο σύστημα τότε το επόμενο μήνυμα τα εμφανιστεί στην οθόνη του :



Εικόνα 26 : Προσπάθεια εισόδου χρήστη πριν επιβεβαίωση λογαριασμού

Βλέπουμε ότι στην οθόνη του χρήστη εμφανίζεται το μήνυμα " Email is not confirmed. Please check your email address."

Για να μπορέσει επομένως ο χρήστης να κάνει επιτυχημένο login πρέπει πρώτα να επισκεφτεί την διεύθυνση που του έχει σταλεί μέσω μηνύματος στο email του. (Θυμόμαστε εικόνα 24). Όταν ο χρήστης επισκεφτεί την διεύθυνση που του έχει σταλεί θα είναι σε θέση από εκεί και πέρα να επισκεφτεί την αρχική σελίδα εφόσον βάλει σωστά τα στοιχεία του στη σελίδα login. Επίσης σημαντικό είναι ότι στη βάση δεδομένων πλέον το πεδίο confirmed θα γίνει από 0 σε 1, και το πεδίο confirmPassword θα μηδενιστεί μιας και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Εφόσον λοιπόν ο χρήστης επισκεφτεί την διεύθυνση για την επιβεβαίωση του λογαριασμού του θα λάβει το παρακάτω μήνυμα :



Εικόνα 27 : Επιτυχημένη επιβεβαίωση email

Εάν προσπαθήσει ξανά να επισκεφτεί την ίδια διεύθυνση για να επιβεβαιώσει ξανά τον ίδιο λογαριασμό θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα :



Εικόνα 28 : Αποτυχημένη επιβεβαίωση email

Στον πίνακα users της βάσης δεδομένων γίνονται οι αλλαγές που συζητήθηκαν παραπάνω για τον χρήστη Nikos15 του παραδείγματος:

Εμφάνιση εγγραφών 0 - 16 (17 συνολικά, Το ερώτημα χρειάστηκε 0,0000 δευτερόλεπτα.) [username: ROSE... - BOMBAAAAAAS...]

SELECT * FROM `users` ORDER BY `username` DESC

Εμφάνιση όλων | Αριθμός εγγραφών: 25 | Φιλτράρισμα εγγραφών: Αναζήτηση σε αυτόν τον πίνα | Ταξινόμηση ανά κλειδί: Καμία

	id	username	email	password	confirmed	confirmCode	points	trust	games
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	23	rose	akantidou@gmail.com	db57ad33c3280dc609639da7aff073b9	1	0	201	28	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	24	pnikos	nkar67@sch.gr	4b9243922400a2baead68fdd8f1c199a	1	0	192	23	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	26	paskal	pakar7@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7f2	1	0	192	25	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	17	pakar	pakar15@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7f2	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	21	nikos8	nik8@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	20	nikos7	nik7@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	16	nikos6	nik6@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	19	nikos5	nik5@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	15	nikos4	nik4@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	60	3	3
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	14	nikos3	nik3@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	13	nikos2	nik2@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	27	Nikos15	nik15@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	22	nikos10	nik10@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	12	nikos1	nik1@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	22	25
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	11	Nikos	nik@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	43	25
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	10	Desperance	xrikar95@hotmail.com	813f286c5debd290394c1d344dffe664	1	0	294	23	30
Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	25	bombaaaaas	bombaaaaas@gmail.com	a6d44f0a270b97d960c2164744236676	1	0	238	27	30

Εικόνα 29 : Αλλαγές στον πίνακα users μετά από έγκυρη επιβεβαίωση email

Ο χρήστης (Nikos15) πλέον έχει επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του και είναι σε θέση να επισκεφτεί την αρχική σελίδα εφόσον συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία του στην σελίδα login.

4.3.2 Είσοδος χρήστη στην αρχική σελίδα

Όπως παρουσιάστηκε και στην εικόνα 15 η σελίδα login.php έχει δύο πεδία για να συμπληρωθούν από τον χρήστη :

- Username
- Password

Το username πρόκειται για το ψευδώνυμο που πληκτρολόγησε ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Για λόγους απλοποίησης αγνοούνται τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα. Έτσι ο χρήστης Nikos15 μπορεί να γράψει και nikos15 χωρίς να εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος.

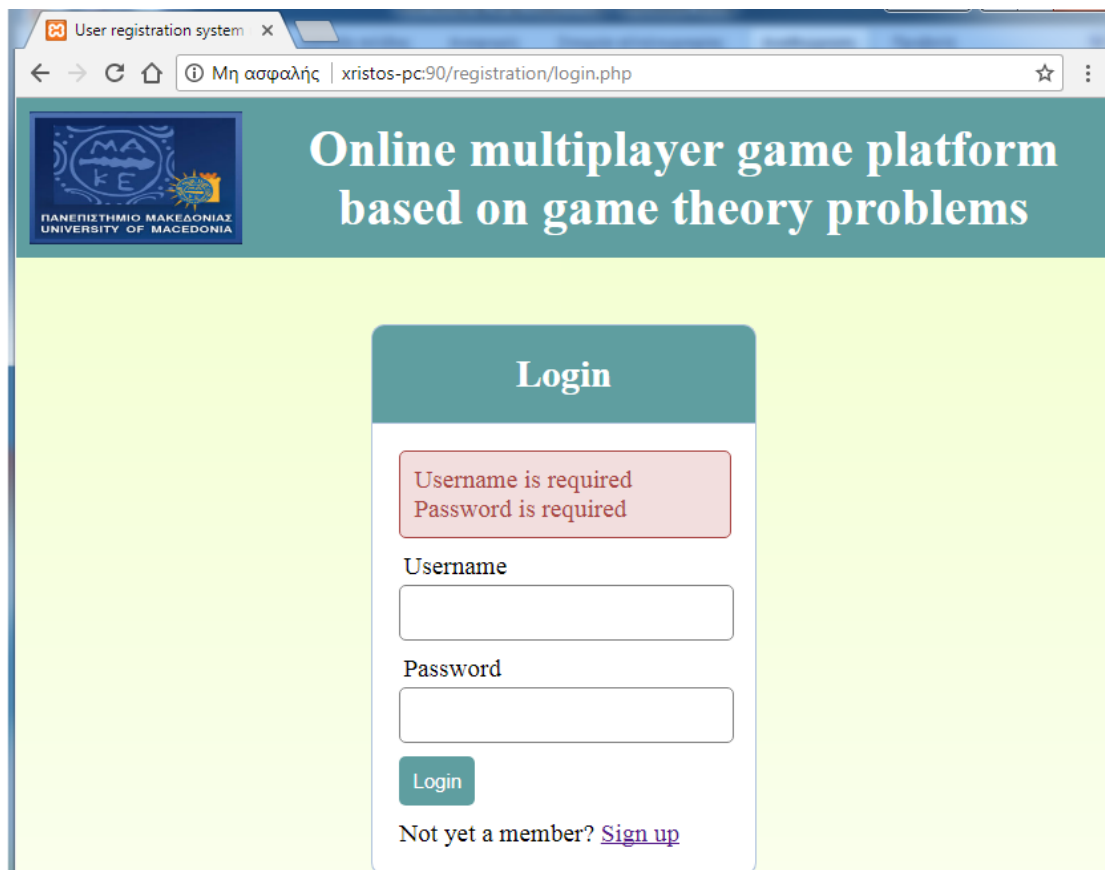
Το password είναι το πεδίο συνθηματικού που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης πάλι κατά την εγγραφή. Εδώ ωστόσο τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το συνθηματικό πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που πληκτρολόγησε ο χρήστης κατά την εγγραφή του και αποθηκεύτηκε στην βάση δεδομένων.

Όπως και στην σελίδα register.php έτσι και στην σελίδα login.php υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι και προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση αποτυχημένης σύνδεσης. Αν ο χρήστης αφήσει κενό ένα από τα δύο πεδία ή και τα δύο μαζί τότε το αντίστοιχο μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του. Τα μηνύματα είναι "Username is required" σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να συμπληρώσει το ψευδώνυμό του και "Password is required" εάν αφήσει κενό το πεδίο του συνθηματικού.

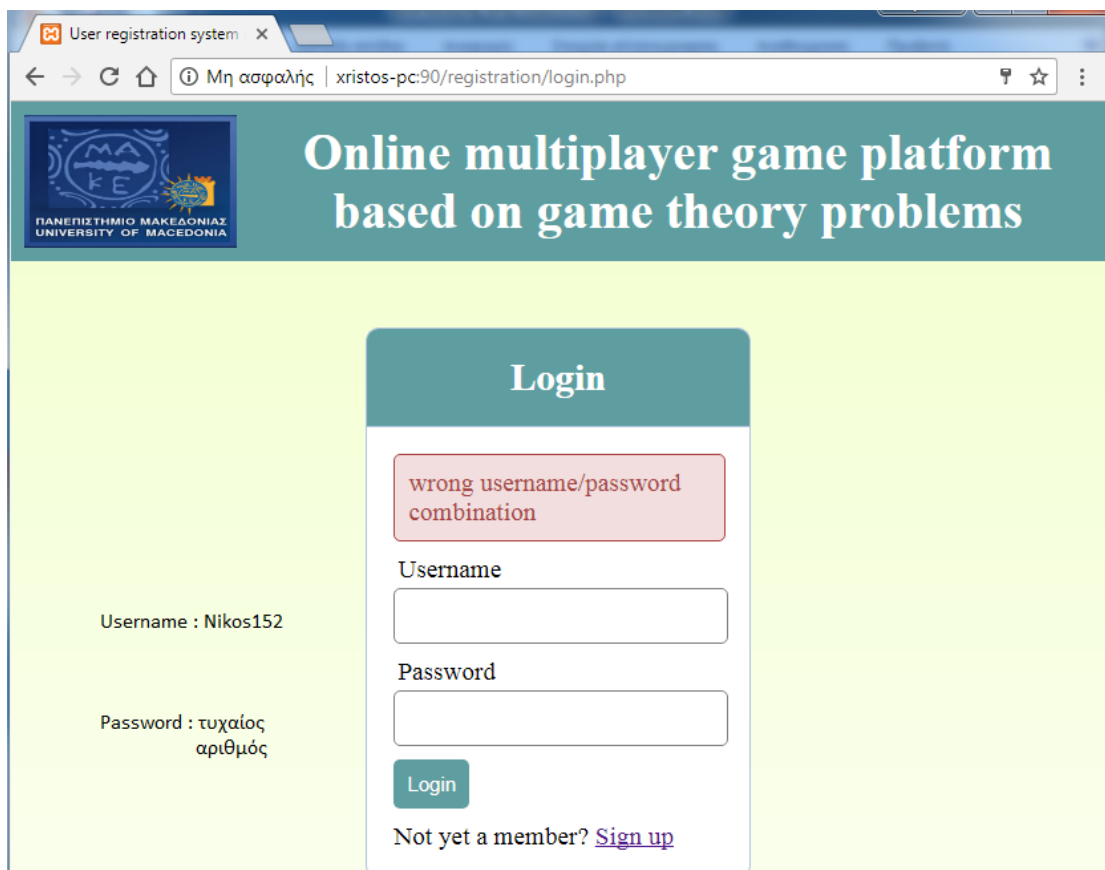
Εάν ο χρήστης τοποθετήσει και στα δύο πεδία τιμές τότε αυτομάτως γίνεται έλεγχος στην βάση δεδομένων για το αν υπάρχει ο αντίστοιχος χρήστης. Εάν τα στοιχεία που καταχώρησε ο χρήστης είναι σωστά, δηλαδή υπάρχει ο χρήστης στην βάση δεδομένων τότε ο επόμενος έλεγχος που ακολουθεί είναι αν ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει το email του. Σε περίπτωση που το έχει κάνει, η είσοδός του στο σύστημα είναι έγκυρη.

Σε περίπτωση ωστόσο που ο χρήστης τοποθετεί λάθος ψευδώνυμο ή συνθηματικό τότε η προσπάθειά του να εισέλθει στην αρχική σελίδα είναι αποτυχημένη και το μήνυμα "wrong username/password combination" εμφανίζεται στην οθόνη του.

Παρακάτω παρέχονται σε μορφή εικόνων τα πιθανά σενάρια:



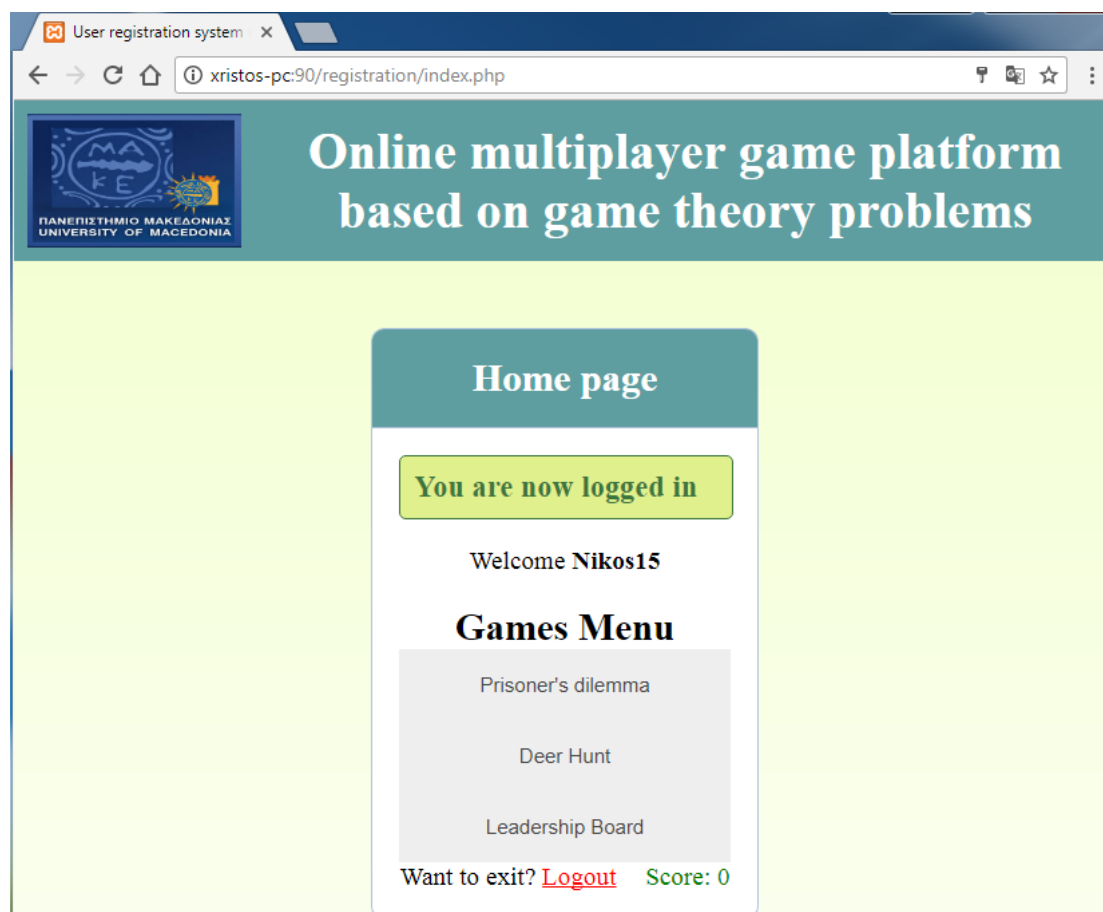
Εικόνα 30 : Username και Password κενά



Εικόνα 31 : Λάθος ψευδώνυμο και συνθηματικό

4.3.3 Αρχική σελίδα

Με το που βάλει ο χρήστης τα στοιχεία του σωστά στην σελίδα login και πατήσει το κουμπί login μεταφέρεται αυτομάτως στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Η εικόνα που αντικρίζει είναι η εξής :



Εικόνα 32 : Αρχική σελίδα εφαρμογής

Στη σελίδα αυτή παρατηρούμε διάφορα πράγματα όπως:

- Με το που εισέρχεται ο χρήστης στην αρχική σελίδα (Home page) αντικρίζει σε πράσινο πλαίσιο το μήνυμα " You are now logged in ". Ένα μήνυμα που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την έγκυρη είσοδο του χρήστη στο σύστημα.
- Αμέσως από κάτω βρίσκεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος του χρήστη στην εφαρμογή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μήνυμα που περιέχει τις λέξεις " Welcome Nikos15 " όπου ο Nikos15 είναι ο χρήστης που μόλις μπήκε στην εφαρμογή.

- Το Games Menu είναι ένα πλαίσιο το οποίο περιέχει τρεις καρτέλες. Οι πρώτες δύο είναι τα διαθέσιμα παιχνίδια που φιλοξενεί η εφαρμογή και δεν είναι άλλα από το δίλλημα του φυλακισμένου και το κυνήγι του ελαφιού. Η τρίτη καρτέλα παρέχει έναν πίνακα με τις βαθμολογίες όλων των παικτών ξεκινώντας με τον παίκτη που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.
- Στην τελευταία γραμμή υπάρχουν δύο αντικείμενα. Από αριστερά δίνεται η επιλογή στο χρήστη να εξέλθει της εφαρμογής όποτε ο ίδιος το επιθυμήσει . Για αυτό υπάρχει το κουμπί - σύνδεση Logout. Στην ίδια γραμμή από δεξιά ο χρήστης μπορεί να βλέπει πόσους πόντους έχει μαζέψει ο ίδιος από τους γύρους των παιχνιδιών που έχει παίξει .

Από το πλαίσιο Games Menu αν ο χρήστης επιθυμεί να παίξει το παιχνίδι Prisoner's Dilemma , τότε αρκεί να κάνει κλικ με το δείκτη του ποντικιού πάνω στην καρτέλα Prisoner's Dilemma. Με το που κάνει το κλικ, η καρτέλα θα ανοίξει και θα περιέχει πληροφορίες για το παιχνίδι που πρόκειται να παίξει ο χρήστης. Αρχικά εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη το πλήθος των ατόμων που απαιτείται για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Για το δίλλημα των φυλακισμένων απαιτούνται δύο παίκτες. Στην συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού και των επιλογών που θα έχουν οι παίκτες. Έπειτα δίνεται μια μικρή συμβουλή από τον προγραμματιστή προς τους παίκτες όπου ουσιαστικά τους ενημερώνει ότι μπορούν να κάνουν κάποιες συμφωνίες μεταξύ τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά από την συμβουλή δίνεται με μορφή κειμένου και πίνακα το πόσους βαθμούς μπορεί να συγκεντρώσει ο κάθε παίκτης με κάθε συνδυασμό των επιλογών του μέσα στο παιχνίδι. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι :

- Εάν ο Α και ο Β ομολογήσουν, κάθε ένας από αυτούς θα ανταμειφθεί με 10 πόντους
- Αν ο Α ομολογήσει αλλά ο Β δεν το κάνει, τότε ο Α θα ανταμειφθεί με 15 βαθμούς και ο Β με 0 βαθμούς (και αντίστροφα)
- Αν και οι δύο Α και Β δεν ομολογούν, και οι δύο θα ανταμειφθούν με 14 βαθμούς

Τέλος υπάρχει το κουμπί Play το οποίο μόλις πατηθεί θα μεταφέρει τον χρήστη στην σελίδα που διαχειρίζεται το αντίστοιχο παιχνίδι και είναι υπεύθυνη να συνδέσει τους χρήστες μεταξύ τους για να παίξουν το παιχνίδι

Η καρτέλα επομένως του παραδείγματος μόλις ανοίξει θα έχει την παρακάτω μορφή:

Games Menu

Prisoner's dilemma

Players required: 2

Two members of a criminal gang are arrested and imprisoned. The prosecutors lack sufficient evidence to convict the pair on the principal charge. They hope to get both criminals in prison on a lesser charge. Simultaneously, the prosecutors offer each prisoner a bargain. Each prisoner is given the opportunity either to: confess by testifying that their partner committed the crime, or to not confess. The offer is:

Tip: When message "Match Starts" appears players can communicate with each other and plan (if they want) how many rounds they want to play and to cooperate.

- If A and B each confess, each of them will be rewarded with 10 points
- If A confess but B doesn't, A will be rewarded with 15 points and B with 0 points (and vice versa)
- If A and B both don't confess, both of them will be rewarded with 14 point

Prisoner's dilemma payoff matrix

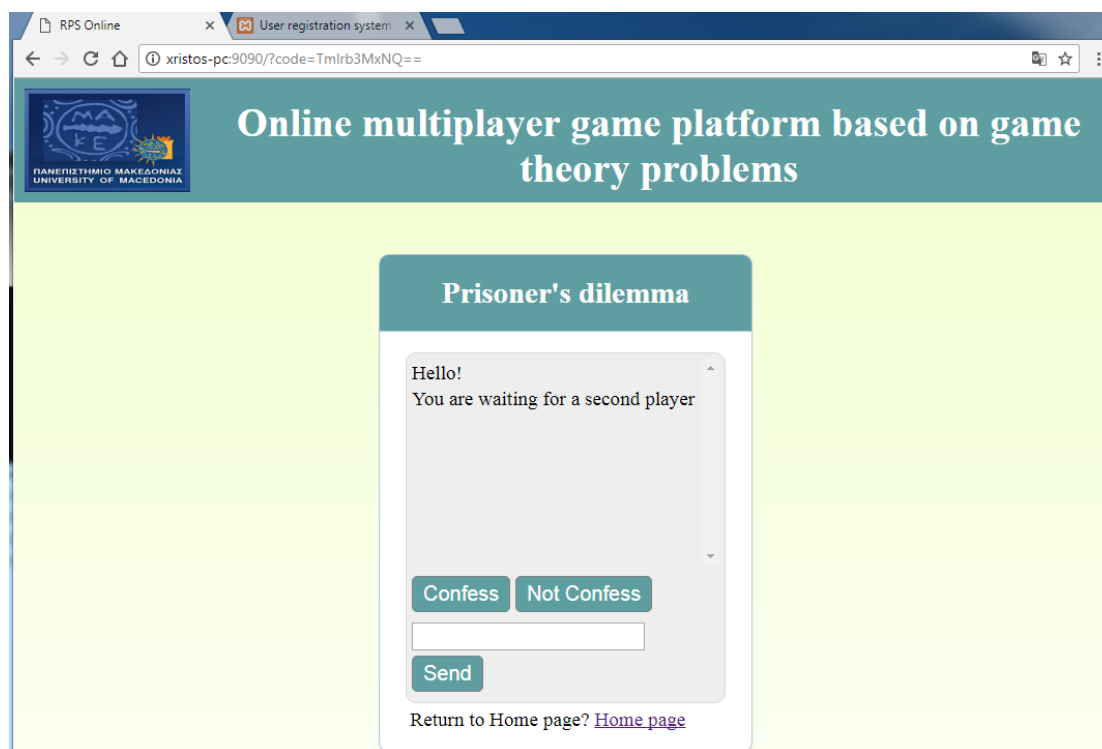
A \ B	B	
	B confess	B not confess
A confess	10 / 10	15 / 0
A not confess	0 / 15	14 / 14

Play

Deer Hunt

Εικόνα 33 : Καρτέλα Prisoner's Dilemma

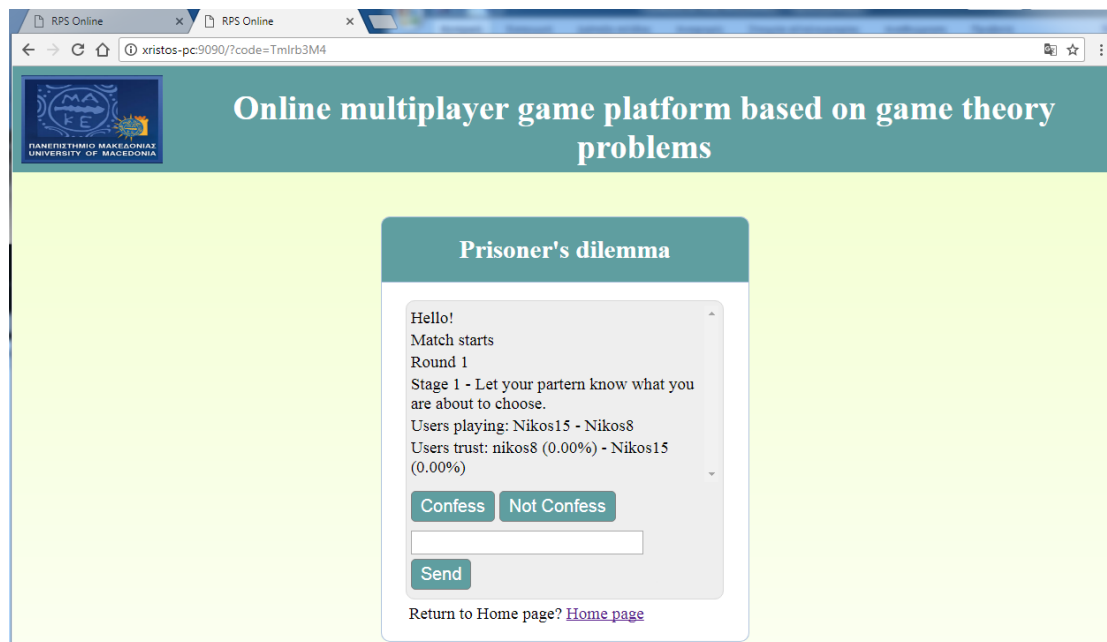
Με το που πατήσει το κουμπί Play ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα του παιχνιδιού Prisoners's Dilemma. Με το που ανοίγει η σελίδα του παιχνιδιού ο χρήστης έχει δύο πιθανά σενάρια που μπορεί να συναντήσει. Το πρώτο είναι, αν η λίστα αναζήτησης είναι άδεια, να μπει πρώτος στην λίστα αναζήτησης και να περιμένει έναν ακόμη χρήστη να συνδεθεί μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το δεύτερο σενάριο είναι να ξεκινήσει κατευθείαν το παιχνίδι μιας και υπήρχε ήδη κάποιος χρήστης στην λίστα αναζήτησης. Έτσι έχουμε :



Εικόνα 34 : Παίκτης σε λίστα αναζήτησης (Prisoner's Dilemma)

Από ότι βλέπουμε στον χρήστη εμφανίζεται το μήνυμα: "Γεια σου", και το μήνυμα ότι περιμένει έναν ακόμη παίκτη για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Επίσης παρατηρούμε ότι το παιχνίδι διαθέτει δύο κουμπιά με τις επιλογές των παικτών Confess, Not Confess, ένα Text box, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να στέλνει μηνύματα προς τους υπόλοιπους παίκτες με τους οποίους παίζει το παιχνίδι, ένα κουμπί Send για να στέλνει τα μηνύματα, τα οποία θα εμφανίζονται στο γκρι πλαίσιο πιο πάνω και τέλος υπάρχει η επιλογή για τον χρήστη να γυρίσει στην αρχική σελίδα οπότε ο ίδιος το επιθυμεί.

Με το που συνδεθεί ένας ακόμα χρήστης στην συγκεκριμένη σελίδα το παιχνίδι ξεκινάει και εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα στις οθόνες και των δύο παικτών που συμμετέχουν στο ίδιο παιχνίδι :



Εικόνα 35 : Prisoner's Dilemma Match starts

Το πρώτο μήνυμα που εμφανίζεται στις οθόνες των χρηστών είναι το Match starts όπου ουσιαστικά λειτουργεί σαν σημαία έναρξης του παιχνιδιού και ενημερώνει τους χρήστες ότι το παιχνίδι έχει αρχίσει, δηλαδή ότι έχουν συνδεθεί δύο παίκτες μεταξύ τους.

Το επόμενο μήνυμα είναι το Round 1. Το παιχνίδι γενικά παίζεται σε γύρους. Με το που αρχίζει το παιχνίδι ξεκινάει ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού και αυξάνεται καθώς παίζουν οι παίκτες. Το πλήθος των γύρων που θα παίζουν το καθορίζουν οι ίδιοι οι παίκτες. Το παιχνίδι σταματάει την στιγμή που ένας από του χρήστες το εγκαταλείψει.

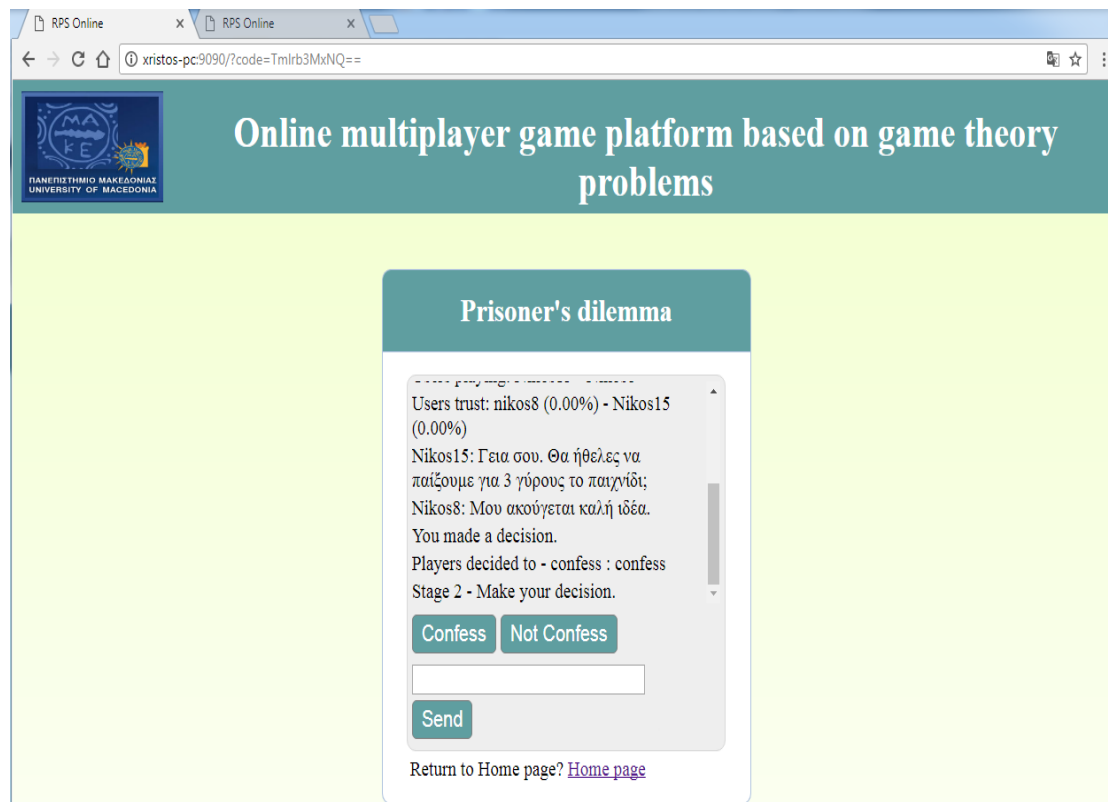
Έπειτα είναι το Stage 1 - Let your partner know what you are about to choose. Κάθε γύρος έχει δύο στάδια. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο στο οποίο οι παίκτες επικοινωνούν μεταξύ τους και κάνουν μια συμφωνία για το τι θα αποφασίσουν στο δεύτερο στάδιο που είναι και η τελική τους απόφαση. Με πιο απλά λόγια υπόσχονται ο ένας στον άλλο τι θα πουν στους αστυνομικούς όταν τους πιάσουν και τους ανακρίνουν.

Επόμενο μήνυμα είναι το Users playing: Nikos15 - Nikos8. Το μήνυμα αυτό ενημερώνει τους παίκτες με ποιον παίζουν την συγκεκριμένη στιγμή μιας και είναι σημαντικό να το ξέρουν. Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό είναι επειδή έτσι μπορούν να μάθουν πώς συμπεριφέρεται το συγκριμένο άτομο στα παιχνίδια και με βάση αυτό να επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές.

Στη συνέχεια έρχεται το μήνυμα Users trust: nikos8 (0,00 %) - Nikos15 (0,00 %). Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο παίκτες. Το μήνυμα αυτό

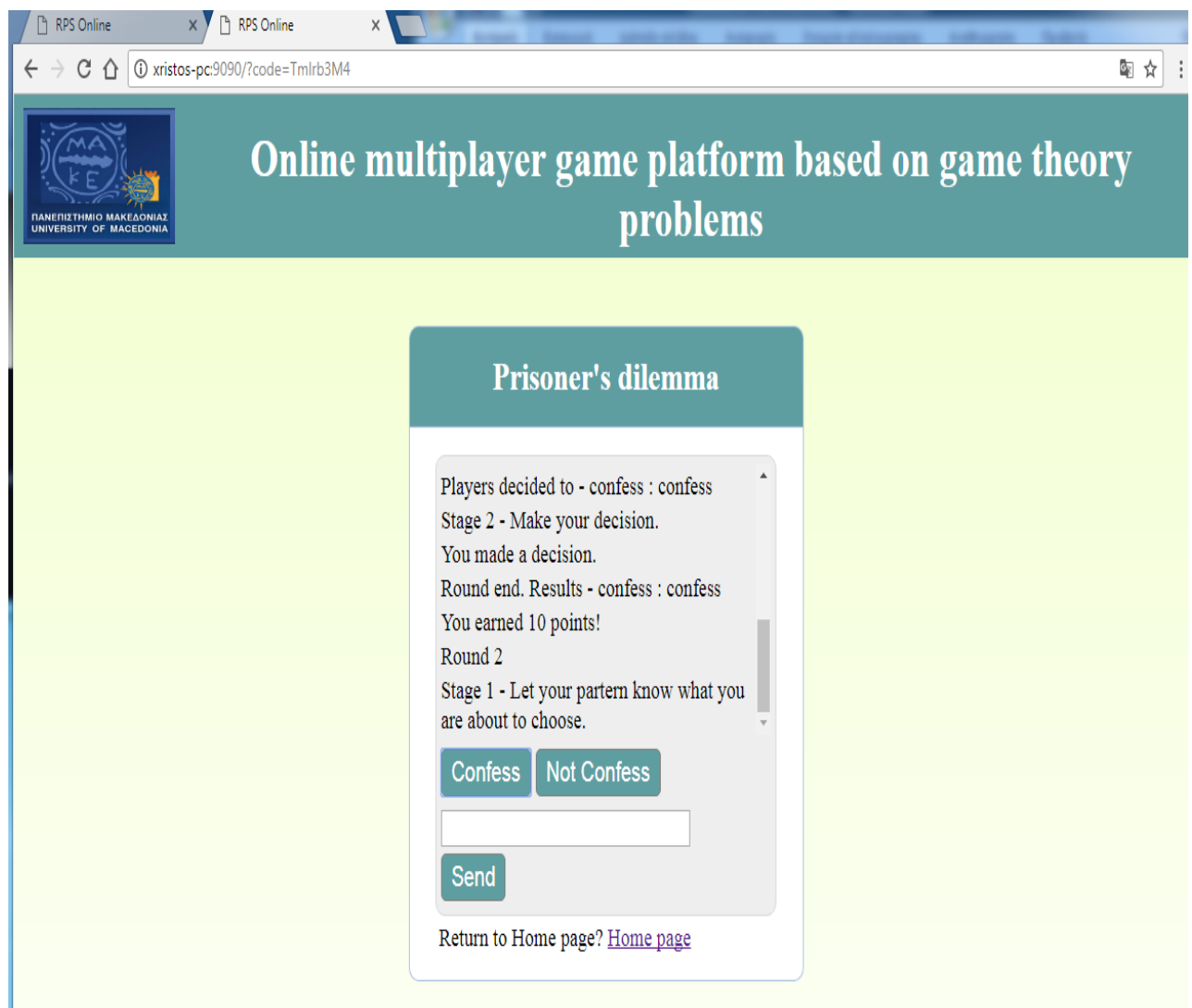
γνωστοποιεί και στους δύο το πόσο έμπιστο είναι το άλλο άτομο με το οποίο παίζουν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επειδή και οι δύο παίκτες είναι νέοι χρήστες στο σύστημα και δεν έχουν παίξει κάποιο παιχνίδι η εμπιστοσύνη τους είναι στο 0 %. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με τον εξής τρόπο. Κάθε γύρος όπως είπαμε και πιο πάνω έχει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι παίκτες κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους για το τι θα αποφασίσουν οι ίδιοι τελικά στο δεύτερο στάδιο του ίδιου γύρου. Αν ο εκάστοτε παίκτης τηρήσει την υπόσχεσή που έδωσε στον άλλο παίκτη στον πρώτο γύρο τότε κερδίζει ένα βαθμό εμπιστοσύνης. Διαφορετικά εάν αθετήσει την συμφωνία του τότε δεν κερδίζει βαθμό εμπιστοσύνης και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ότι η εμπιστοσύνη μειώνεται. Για τον λόγο αυτό η εμπιστοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι μιας και επηρεάζει αρκετά τον τρόπο σκέψης των παικτών.

Στην συνέχεια έχουμε το εξής παράδειγμα :



Εικόνα 36 : Prisoner's Dilemma - Stage 2

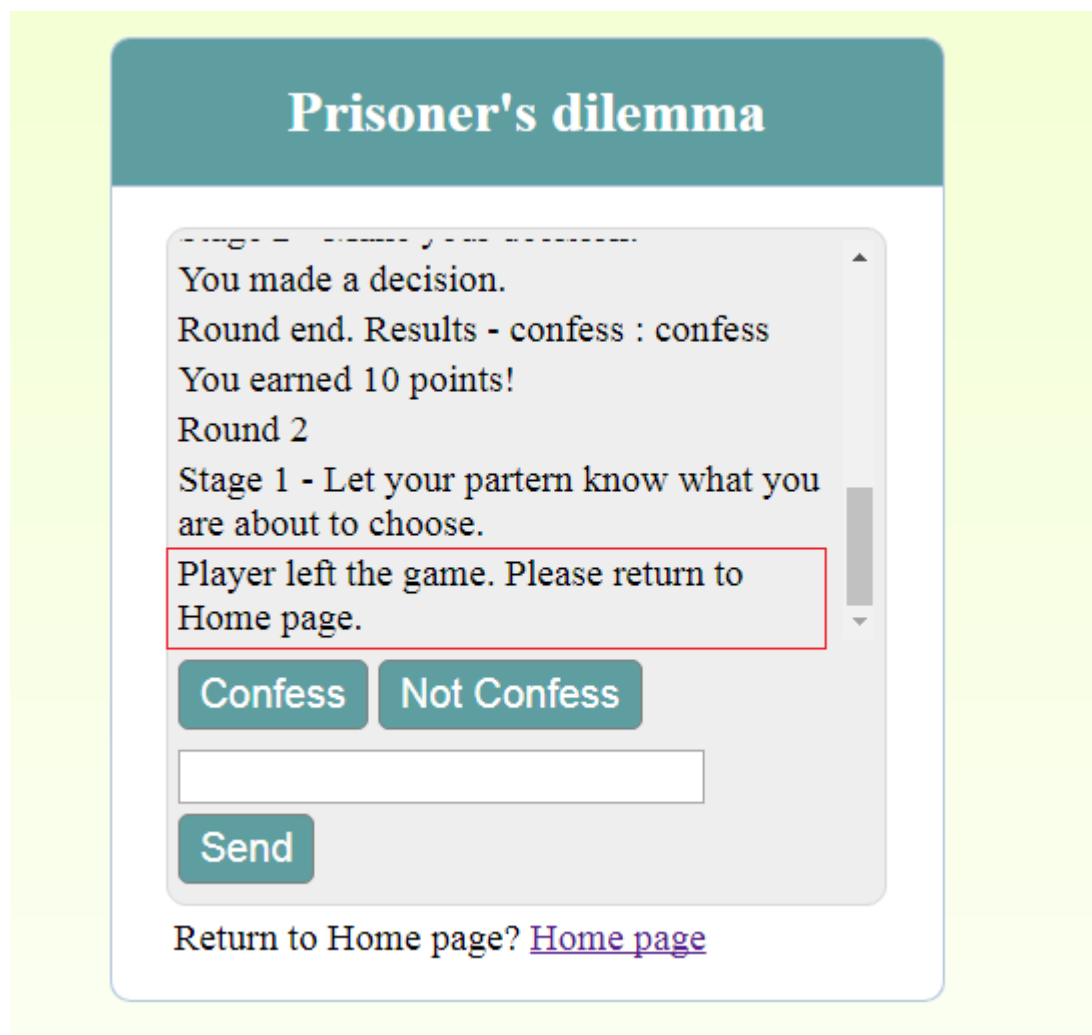
Στην εικόνα φαίνεται ότι οι παίκτες έχουν ανταλλάξει κάποια μηνύματα μεταξύ τους μέσω της βοήθειας του chat και σχεδιάζουν να παίξουν το παιχνίδι για τρεις γύρους. Έπειτα βλέπουμε ότι και οι δύο παίκτες υπόσχονται να ομολογήσουν και έτσι τελειώνει το πρώτο στάδιο του πρώτου γύρου και αμέσως ξεκινάει το δεύτερο όπου οι παίκτες θα ανακοινώσουν την τελική τους απόφαση.



Εικόνα 37 : Prisoner's Dilemma - Round 1 end

Στο δεύτερο στάδιο βλέπουμε ότι και οι δύο παίκτες τήρησαν την συμφωνία τους (και οι δύο ομολόγησαν) και κέρδισε ο καθένας τους από την συμφωνία αυτή 10 πόντους και έναν βαθμό εμπιστοσύνης (που δεν φαίνεται στην εικόνα).

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι κάποιος χρήστης να αποσυνδεθεί από την σελίδα. Με το που αποσυνδεθεί από το παιχνίδι το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες του ίδιου παιχνιδιού :



Εικόνα 38 : Player left the game

Για να επιστρέψει ο χρήστης στην αρχική σελίδα αρκεί να πατήσει τον σύνδεσμο Home Page που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εικόνας.

Τα αποτελέσματα από το παραπάνω παιχνίδι έχουν περάσει στην βάση δεδομένων του συστήματος. Συγκεκριμένα στον πίνακα users μπορούμε να δούμε τα δεδομένα που τροποποιήθηκαν για τους δύο χρήστες του παραδείγματος. Στον πίνακα θα δούμε ότι τα πεδία trust και games έχουν αυξηθεί κατά μια μονάδα και το πεδίο points κατά 10 μιας και αυτό ήταν το αποτέλεσμα από τον συνδυασμό των στρατηγικών τους. Παρακάτω βλέπουμε τις αλλαγές:

				id	username	email	password	confirmed	confirmCode	points	trust	games
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	23	rose	akantidou@gmail.com	db57ad33c3280dc609639da7aff073b9	1	0	201	28	30
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	24	pnikos	nkar67@sch.gr	4b9243922400a2baead68fdd8f1c199a	1	0	192	23	30
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	26	paskal	pakar7@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7#2	1	0	192	25	30
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	17	pakar	pakar15@hotmail.com	ae7c0e8ffef3475672285e78135d7#2	1	0	0	0	0
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	21	nikos8	nik8@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	10	1	1
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	20	nikos7	nik7@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	16	nikos6	nik6@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	19	nikos5	nik5@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	15	nikos4	nik4@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	60	3	3
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	14	nikos3	nik3@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	13	nikos2	nik2@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	100	7	7
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	27	Nikos15	nik15@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	10	1	1
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	22	nikos10	nik10@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	0	0	0
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	12	nikos1	nik1@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	22	25
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	11	Nikos	nik@hotmail.com	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	0	180	43	25
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	10	Desperance	xrikar95@hotmail.com	813f286c5debd290394c1d344dffe664	1	0	294	23	30
☐	Επεξεργασία	Αντιγραφή	Διαγραφή	25	bomberaaaa	bomberaaaa@gmail.com	a6d44f0a270b97d960c2164744236676	1	0	238	27	30

Εικόνα 39 : Μεταφορά δεδομένων στον πίνακα users

Πέρα από τον πίνακα users στην βάση υπάρχουν άλλοι δυο πίνακες που αντιστοιχούν στα δύο παιχνίδια. Ο πίνακας για το συγκεκριμένο παιχνίδι ονομάζεται prisoners και περιέχει τα εξής πεδία :

- id
- user1
- user2
- promise1
- promise2
- decision1
- decision2
- date
- round
- gameid

Πιο αναλυτικά :

- Το id είναι το primary key του συγκεκριμένου πίνακα και είναι μοναδικό για να ξεχωρίζουμε την μια εγγραφή από την άλλη.
- Τα πεδία user1 και 2 είναι τα ονόματα των παικτών που έπαιζαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
- Τα πεδία promise1 και 2 είναι οι επιλογές των παικτών από το πρώτο στάδιο του αντίστοιχου γύρου. Είναι δηλαδή οι υποσχέσεις των παικτών προς τους υπόλοιπους παίκτες.
- Οι στήλες decision1 και 2 είναι οι τελικές αποφάσεις των παικτών στο δεύτερο στάδιο του αντίστοιχου γύρου.
- Το πεδίο date κρατάει την στιγμή που καταχωρήθηκε η εγγραφή από το παιχνίδι των παικτών.
- Η στήλη round είναι ο συγκεκριμένος γύρος που πάρθηκαν από τους παίκτες οι συγκεκριμένες αποφάσεις.
- Και τέλος το gameid είναι ένα id που βοηθάει στο να ξεχωρίζουμε ποιοι γύροι παιχνιδιών ανήκουν ουσιαστικά στο ίδιο παιχνίδι με τους ίδιους παίκτες.

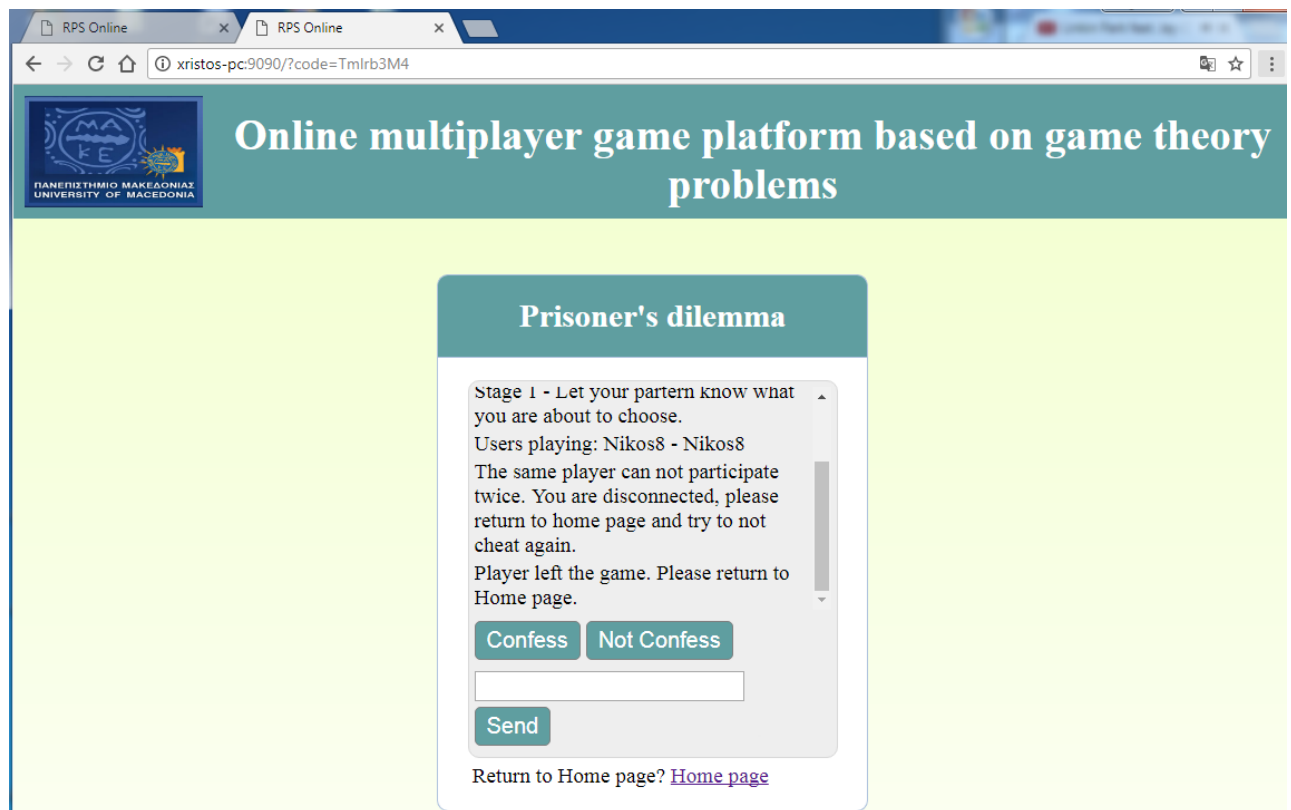


	id	user1	user2	promise1	promise2	decision1	decision2	date	round	gameid
	57	Nikos15	Nikos8	confess	confess	confess	confess	2017-08-20 12:05:57	1	311190263

Εικόνα 40 : Πίνακας prisoners με αποτελέσματα παραδείγματος

Βλέπουμε ότι στο παιχνίδι του παραδείγματος με gameid 311190263 παίκτες Nikos15 και Nikos8 στον έπαιξαν συνολικά 1 γύρο το παιχνίδι. Στο πρώτο στάδιο οι παίκτες υποσχέθηκαν ότι θα ομολογήσουν και πράγματι στον δεύτερο γύρο και οι δύο παίκτες αποφάσισαν να ομολογήσουν στην αστυνομία τηρώντας έτσι την συμφωνία τους.

Στο σημείο αυτό πριν συνεχίσει η παρουσίαση της επόμενης καρτέλας στο Games Menu της αρχικής σελίδας, θα ήθελα να επισημανθεί ένας βασικός κανόνας που διέπει τα παιχνίδια της εφαρμογής και είναι ο εξής. Ένας χρήστης δεν μπορεί να παίξει στο ίδιο παιχνίδι ταυτόχρονα με τον εαυτό του και αυτό γίνεται για ευνόητους λόγους. Σε περίπτωση που κάποιος το επιχειρήσει το επόμενο μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη του.



Εικόνα 41 : Παίκτης χ παίζει με τον εαυτό του

Όπως φαίνεται και στην εικόνα ένας παίκτης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι με τον εαυτό του. Για αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινάει και οι παίκτες αναγκάζονται να γυρίσουν στην αρχική σελίδα και να προσπαθήσουν να μην ξανακλέψουν.

Επόμενη καρτέλα στο πλαίσιο Games Menu είναι το παιχνίδι Deer Hunt ή το κυνήγι του Ελαφιού. Το σκεπτικό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο παιχνίδι με κάποιες σημαντικές διαφορές ωστόσο. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό απαιτούνται συνολικά πέντε παίκτες. Επιπλέον το σενάριο είναι διαφορετικό, οι παίκτες, όπως συζητήθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν στο παιχνίδι αυτό δύο σημεία ισορροπίας και όχι ένα όπως στο δίλλημα των φυλακισμένων. Οι παίκτες κερδίζουν όπως θα δούμε και παρακάτω 20 πόντους αν κυνηγήσουν όλοι μαζί το ελάφι διαφορετικά θα κερδίσουν 5 βαθμούς αν πάνε για λαγούς. Στο παιχνίδι αυτό η συνεργασία είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί μιας και ο αριθμός των παικτών αυξάνεται αρκετά. Αν ωστόσο οι παίκτες καταφέρουν να συνεργαστούν μεταξύ τους θα ανταμειφθούν ανάλογα. Έτσι έχουμε την παρακάτω εικόνα από την καρτέλα του κυνηγιού του ελαφιού:

Deer Hunt

Players required: 5

In game theory, the deer hunt is a game that describes a conflict between safety and social cooperation. Other names for it or its variants include "assurance game", "coordination game", and "trust dilemma". It is a situation in which 5 players go out on a hunt. Each can individually choose to hunt a deer or hunt a rabbit. Each player must choose an action without knowing the choice of the other players. If an individual hunts a deer, they must have the cooperation of their partners in order to succeed. An individual can get a rabbit by themselves, but a rabbit is worth less than a deer.

Tip: When message "Match Starts" appears players can communicate with each other and plan (if they want) how many rounds they want to play and to cooperate.

- If all players go to hunt the deer, each of them will be rewarded with 20 points
- If at least one of them decides to go for the rabbit, he will be rewarded with 5 points. Each player who decided to go to hunt a rabbit will also receive 5 points and the rest of the players who decided to hunt the deer will earn 0 points.

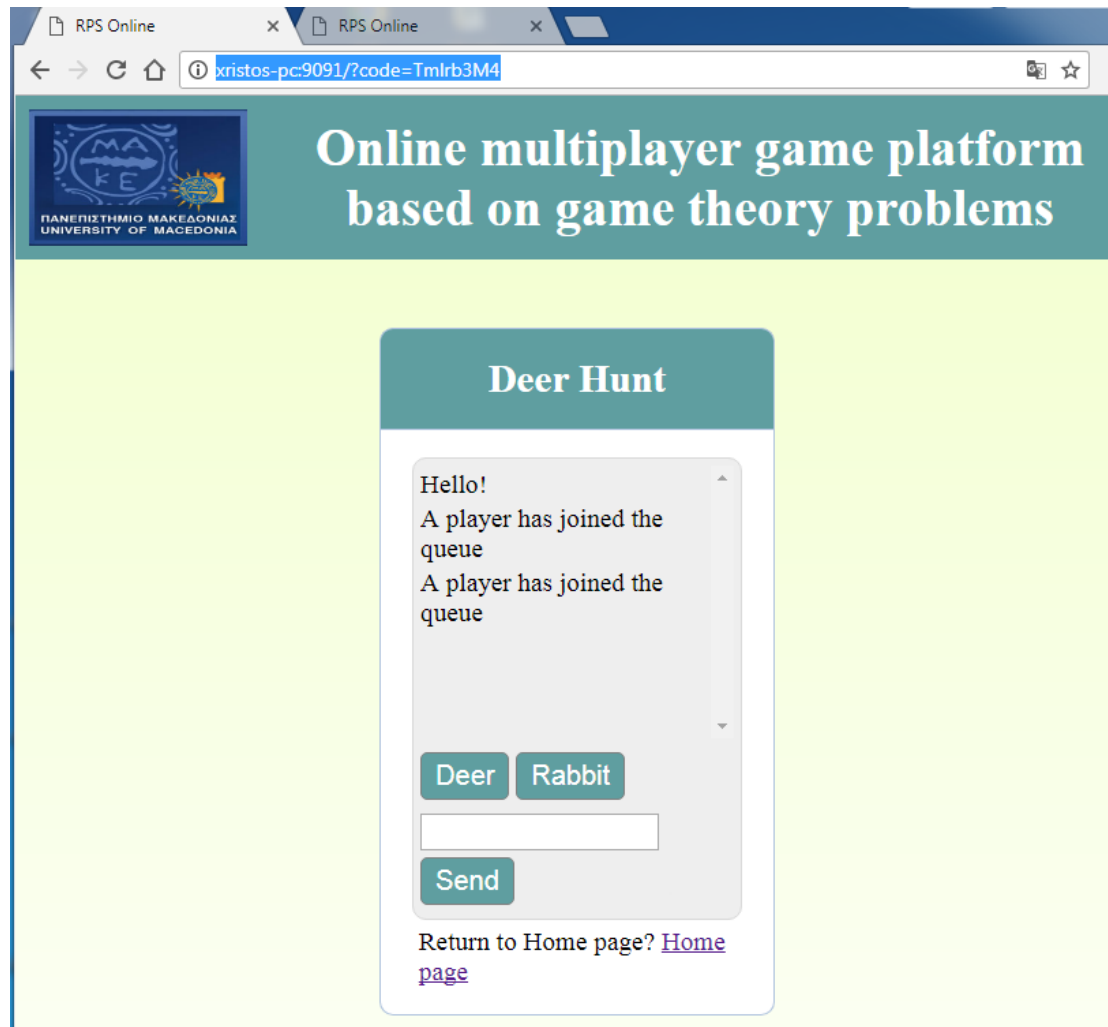


Play

Εικόνα 42 : Καρτέλα - Το κυνήγι του ελαφιού

Με το που πατήσει το κουμπί Play ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα που φιλοξενεί και το παιχνίδι του ελαφιού. Η σελίδα μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο παράδειγμα και για τον λόγο αυτό θα επισυνάψουν μόνο οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο.

Αρχικά ο χρήστης μπαίνει σε μια λίστα αναζήτησης που την διαχειρίζεται ο server του παιχνιδιού και ψάχνει να βρει πέντε παίκτες, να τους συνδέσει μεταξύ τους και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι αν ο χρήστης δεν είναι το πέμπτο άτομο με το οποίο αυτόματα θα ξεκινήσει το παιχνίδι τότε η εικόνα που βλέπει είναι η εξής :



Εικόνα 43 : 2 παίκτες στην λίστα αναζήτησης παιχνιδιού

Με το που θα συνδεθούν και οι πέντε παίκτες θα εμφανιστούν όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα τα μηνύματα :

- Match starts
- Round 1
- Stage 1
- Users playing

- Users trust

Με το που υποσχεθούν και οι πέντε παίκτες για το τι θα αποφασίσουν τελικά να κυνηγήσουν στο δεύτερο στάδιο ξεκινάει το στάδιο δύο όπου και τελικά θα κυνηγήσουν ό,τι αποφάσισαν. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρις ότου ένας τουλάχιστον παίκτης αποσυνδεθεί από το παιχνίδι. Τα κατάλληλα μηνύματα θα εμφανιστούν στους υπόλοιπους παίκτες που παραμένουν στο παιχνίδι και θα τους ενημερώσουν ότι ένας χρήστης αποχώρησε από το παιχνίδι.

Όπως και στο παιχνίδι του διλήματος των φυλακισμένων και εδώ τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στον πίνακα users της βάσης δεδομένων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας hunters που περιέχει τα ίδια πεδία με τον πίνακα prisoners μόνο που διατηρεί τα ίδια δεδομένα αλλά για πέντε παίκτες.

Τελευταία καρτέλα στο πλαίσιο Games Menu είναι η Leadership Board. Όπως δηλώνει και το όνομα της καρτέλας το περιεχόμενο της είναι ένας πίνακας με όλους τους παίκτες. Στον πίνακα υπάρχει ένα πεδίο για τα ονόματα των χρηστών, ένα πεδίο με τους συνολικούς πόντους του κάθε χρήστη, ένα πεδίο με την εμπιστοσύνη τους μέχρι τότε και τέλος ένα ακόμη με το πλήθος των γύρων από τα παιχνίδια που έχουν παίξει συνολικά. Την κατάταξη των παικτών την καθορίζει ο βαθμός τους. Στην κορυφή του πίνακα τοποθετείται ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς και καταλήγει στον παίκτη με τους λιγότερους. Σκοπός της ύπαρξης αυτού του πίνακα είναι να καταλάβουμε πώς κάποιος μπορεί να μεγιστοποιήσει το όφελός σε σχέση πάντα με την εμπιστοσύνη που εμπνέει στους υπόλοιπους. Θα έχει άραγε χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνης ή πολύ υψηλό;

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα :

Home page

You are now logged in

Welcome nikos

Games Menu

Prisoner's dilemma

Deer Hunt

Leadership Board

User	Score	Trust	Games
Desperance	294	77%	30
bomberaaaaas	238	90%	30
rose	201	93%	30
paskal	192	83%	30
pnikos	192	77%	30
nikos1	180	88%	25
Nikos	180	172%	25
nikos2	100	100%	7
nikos3	100	100%	7
nikos4	60	100%	3
nikos8	10	100%	1
Nikos15	10	100%	1
nikos10	0	0 %	0
nikos7	0	0 %	0
pakar	0	0 %	0
nikos6	0	0 %	0
nikos5	0	0 %	0

Want to exit? [Logout](#)

Score: 180

Εικόνα 44 : Leadership Board

Αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής μαζί με τα παιχνίδια και τις βάσεις δεδομένων της. Παρακάτω θα ακολουθήσει ένα πείραμα που εξετάστηκε στο οποίο συμμετείχαν πέντε άτομα και δοκίμασαν τα παραπάνω παιχνίδια.

5. Πείραμα

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής η τελευταία ενέργεια που απομένει είναι να δοκιμάσουμε και μελετήσουμε την συμπεριφορά των χρηστών στα παραπάνω παιχνίδια. Το πείραμα διεξήχθη σε τοπικό δίκτυο και συνολικά συμμετείχαν πέντε άτομα στην ερευνα αυτήν. Σκοπός των παικτών ήταν να συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους και να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον πίνακα κατάταξης της εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα τουρνουά Round-robin, δηλαδή ένας διαγωνισμός στον οποίο κάθε διαγωνιζόμενος έπρεπε να παίξει με όλους του υπόλοιπους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτόν.

Μόλις οι παίκτες χωρίστηκαν σε ξεχωριστό δωμάτιο καθένας με τον δικό του υπολογιστή μπροστά του άρχισαν να διαβάζουν τα δύο παιχνίδια. Με το που τα διάβασαν και κατάλαβαν τα παιχνίδια τους διευκρινιστήκαν οι κανόνες του διαγωνισμού. Κάθε παίκτης θα έπρεπε να παίξει πέντε γύρους από το παιχνίδι του διλλήματος του φυλακισμένου με τους υπόλοιπους τέσσερεις παίκτες. Συνολικά κάθε παίκτης θα έπαιζε είκοσι γύρους του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Για να μπορέσουν να μπουν οι συγκεκριμένοι παίκτες στην λίστα αναζήτησης της εφαρμογής υπήρχε σειρά προτεραιότητας ώστε να μπορούν δύο συγκεκριμένοι παίκτες να παίξουν μεταξύ τους.

Στην συνέχεια με το που έπαιξαν όλοι οι παίκτες μεταξύ τους ανά δύο το παιχνίδι του διλλήματος του φυλακισμένου, σειρά είχε το παιχνίδι του κυνηγιού του ελαφιού. Το παιχνίδι, όπως είδαμε και πιο πάνω, απαιτεί πέντε άτομα για να ξεκινήσει, οπότε ο αριθμός των χρηστών που συμμετείχαν ήταν ο ιδανικός. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν συνδέθηκαν και οι πέντε παίκτες μεταξύ τους και πλέον καθένας τους γνώριζε πώς συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι χρήστες από την προηγούμενη αναμέτρηση τους στο παιχνίδι του διλλήματος του φυλακισμένου. Ο κανόνας για το παιχνίδι αυτό (κυνήγι του ελαφιού) ήταν, εφόσον συνδεθούν και ξεκινήσει το παιχνίδι, να παίξουν συνολικά δέκα γύρους και να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο ο διαγωνισμός.

Πριν ξεκινήσουν όλα αυτά οι παίκτες δημιούργησαν ο καθένας τον δικό τους λογαριασμό. Έτσι στο ιστορικό τους είχαν μηδέν παιχνίδια, μηδέν πόντους και μηδέν εμπιστοσύνη. Τα ονόματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν τα εξής :

- Desperance
- bomberaaaaas
- rose
- paskal

- ρnikos

Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο χρήστης Desperance που κατάφερε να συλλέξει συνολικά 294 πόντους μέσα από τους τριάντα γύρους του διαγωνισμού. Η εμπιστοσύνη του στο τέλος του διαγωνισμού έφτασε στο 77% που σημαίνει ότι στους 23 γύρους από τους 30 ο χρήστης Desperance κρατούσε τις συμφωνίες του με τους υπόλοιπους παίκτες. Αξίζει επομένως να δούμε πώς ο συγκεκριμένος χρήστης κατάφερε μέσω των γύρων που αθετούσε τις συμφωνίες του να κερδίσει περισσότερους πόντους. Στο παιχνίδι του διλλήματος των φυλακισμένων ο χρήστης διατηρούσε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Στους δύο πρώτους γύρους του παιχνιδιού συζητούσε με τον συμπαίκτη του να παίζουν και οι δύο στο ασφαλές σημείο ισορροπίας Nash τους παιχνιδιού δηλαδή να ομολογήσουν και οι δύο. Με το που έβλεπε ότι ο συμπαίκτης του τηρούσε αυτήν την συμφωνία (και επομένως κέρδιζε την εμπιστοσύνη του) στους δύο πρώτους γύρους πρότεινε για τους επόμενους τρεις γύρους να μην ομολογούν και οι δύο τους για να μεγιστοποιήσουν το όφελος τους από δέκα σε δεκατέσσερις πόντους ο καθένας τους. Αν τηρούσαν και αυτήν την συμφωνία μέχρι να φτάσει και ο πέμπτος γύρος, τότε στον τελευταίο γύρο ο Desperance θα αθετούσε την συμφωνία του να μην ομολογήσει και θα ομολογούσε για να κερδίσει ο ίδιος 15 πόντους και ο άλλος παίκτης μηδέν. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα από ένα παιχνίδι τους χρήστη Desperance με την rose.

+ Επιλογές												
↕			id	user1	user2	promise1	promise2	decision1	decision2	date	round	gameid
☐			1	rose	Desperance	confess	confess	confess	confess	2017-08-14 14:28:01	1	828204613
☐			2	rose	Desperance	confess	confess	confess	confess	2017-08-14 14:32:40	2	828204613
☐			3	rose	Desperance	not_confess	not_confess	not_confess	not_confess	2017-08-14 14:37:33	3	828204613
☐			4	rose	Desperance	not_confess	not_confess	not_confess	not_confess	2017-08-14 14:39:03	4	828204613
☐			5	rose	Desperance	not_confess	not_confess	not_confess	confess	2017-08-14 14:41:41	5	828204613

Εικόνα 45 : Παιχνίδι Desperance με rose

Στο επόμενο παιχνίδι του κυνηγιού του ελαφιού η συνεργασία μεταξύ των παικτών κλονίστηκε. Στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες φάνηκαν πρόθυμοι να συνεργαστούν για να πιάσουν το ελάφι ωστόσο όταν ήρθε η στιγμή του δεύτερου γύρου για να αποφασίσουν τελικά τι θα κυνηγήσουν ο χρήστης ρnikos τους πρόδωσε και ενώ όλοι είχαν υποσχεθεί να κυνηγήσουν το ελάφι, ο συγκεκριμένος χρήστης κυνήγησε λαγούς κερδίζοντας έτσι μόνο αυτός πόντους. Από τον δεύτερο γύρο και μετά η εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών χάθηκε. Ο χρήστης Desperance δεν ρίσκαρε να χάσει ξανά και άλλους πόντους και για τον λόγο αυτό πάντα διάλεγε να κυνηγήσει λαγούς από το σημείο εκείνο και μετά. Αξιοσημείωτο αποτελεί ότι χρήστες rose, paskal και ρnikos προσπαθούσαν σε μερικούς γύρους να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των συμπαίκτών τους διαλέγοντας να κυνηγήσουν το ελάφι αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

id	user1	user2	user3	user4	user5	promise1	promise2	promise3	promise4	promise5	decision1	decision2	decision3	decision4	decision5	date	round	gamei
1	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	deer	deer	deer	deer	deer	deer	deer	deer	deer	rabbit	2017-08-14 16:21:43	1	53344604
2	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	deer	rabbit	deer	rabbit	rabbit	deer	rabbit	deer	2017-08-14 16:23:44	2	53344604
3	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	deer	deer	deer	rabbit	rabbit	deer	rabbit	deer	2017-08-14 16:26:25	3	53344604
4	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	deer	rabbit	rabbit	deer	deer	rabbit	rabbit	rabbit	deer	deer	2017-08-14 16:27:26	4	53344604
5	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	deer	rabbit	deer	deer	deer	rabbit	rabbit	deer	deer	rabbit	2017-08-14 16:29:19	5	53344604
6	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	deer	deer	deer	rabbit	rabbit	deer	deer	deer	2017-08-14 16:31:25	6	53344604
7	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	deer	rabbit	deer	deer	deer	rabbit	rabbit	rabbit	deer	deer	2017-08-14 16:33:39	7	53344604
8	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	2017-08-14 16:35:06	8	53344604
9	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	rabbit	2017-08-14 16:35:53	9	53344604
10	Desperance	bomberaaaaas	rose	paskal	pnikos	rabbit	rabbit	deer	deer	deer	rabbit	deer	deer	deer	deer	2017-08-14 16:36:40	10	53344604

Εικόνα 46 : Αποτελέσματα Κυνηγίου του Ελαφιού

Έτσι ο διαγωνισμός τελείωσε με τους παίκτες να κατακτούν τις εξής θέσεις στον πίνακα κατάταξης:

Leadership Board			
User	Score	Trust	Games
Desperance	294	77%	30
bomberaaaaas	238	90%	30
rose	201	93%	30
paskal	192	83%	30
pnikos	192	77%	30

Εικόνα 47 : Αποτελέσματα διαγωνισμού

6. Εντυπώσεις παικτών

Καθώς τελείωσε το τουρνουά οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στο ίδιο δωμάτιο και συζήτησαν τις για της εντυπώσεις τους από τα παιχνίδια. Και οι πέντε παίκτες ομόφωνα συμφώνησαν πως πέρασαν καλά και στα δύο παιχνίδια, αλλά το παιχνίδι του κυνηγιού του ελαφιού ήταν αυτό στο οποίο πέρασαν καλύτερα. Όταν ρωτήθηκαν γιατί τους άρεσε περισσότερο το συγκεκριμένο παιχνίδι η απάντησή τους ήταν "επειδή παίζαμε και οι πέντε ταυτόχρονα και γνωρίζαμε περίπου την συμπεριφορά των συμπαίκτών μας από το προηγούμενο παιχνίδι".

Στην ερώτηση "γιατί δεν καταφέρατε να συνεργαστείτε στο παιχνίδι του ελαφιού", οι παίκτες απάντησαν ότι ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν από τον πρώτο γύρο με σκοπό να κερδίσουν περισσότερους πόντους. Ωστόσο η προδοσία του ρνίκος προκάλεσε αμφιβολίες από τον επόμενο γύρο. Ο ίδιος ο ρνίκος εξήγησε πως ο λόγος για τον οποίο πρόδωσε του συμπαίκτες του στο δεύτερο παιχνίδι ήταν επειδή δεν εμπιστευόταν τους υπόλοιπους παίκτες που έπαιξε μαζί τους το παιχνίδι του διλλήματος των φυλακισμένων. Στο δεύτερο γύρο όμως, εφόσον είδε ότι οι υπόλοιποι παίκτες επιθυμούσαν να συνεργαστούν στον πρώτο, άλλαξε γνώμη και προσπάθησε να τους πείσει ότι πλέον επιθυμούσε και ο ίδιος να συνεργαστεί. Η εμπιστοσύνη ωστόσο είχε χαθεί και επικρατούσε ένα μικρό χάος στην ομαδική συνομιλία του παιχνιδιού.

Στην συνέχεια τον λόγο απευθύναμε στον Desperance για να μας πει τον λόγο που επέλεξε την στρατηγική που ακολούθησε στα παιχνίδια του. Ο ίδιος απάντησε πως στο παιχνίδι του διλλήματος των φυλακισμένων στους πρώτους δύο γύρους προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπαίκτών του ζητώντας τους να παίζουν στο σημείο ισορροπίας τους. Από τον τρίτο γύρο και έπειτα τους ζητούσε να παίζουν λίγο πιο επικίνδυνα με στόχο να κερδίσουν ακόμα περισσότερους πόντους και στον τελευταίο γύρο ήταν το σημείο όπου αθετούσε την συμφωνία του και πρόδιδε τον συμπαίκτη του κοιτώντας το ατομικό του συμφέρον.

Στο δεύτερο παιχνίδι (το κυνήγι του ελαφιού) ο ίδιος παίκτης προσπάθησε να εφαρμόσει την ίδια στρατηγική αλλά ήταν δύσκολο να την εφαρμόσει με πέντε άτομα. Μετά την προδοσία από τον πρώτο γύρο έπαψε να εμπιστεύεται του υπόλοιπους παίκτες και επέλεγε την ασφαλή επιλογή του να κυνηγήσει λαγούς.

7. Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πειράματος μπορεί κανείς να καταλάβει πως στα παιχνίδια της εφαρμογής ο συντελεστής εμπιστοσύνης παίζει καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά των παικτών. Η εμπιστοσύνη των πέντε παικτών παρέμεινε πάνω από το 75 % πράγμα που σημαίνει ότι οι παίκτες εκτιμούν την εμπιστοσύνη και δεν την σπαταλούν άσκοπα σε κάθε γύρο. Για τον λόγο αυτό αθετούν τη συμφωνία τους μόνο σε περιπτώσεις που θεωρούν οι ίδιοι ότι απαιτείται.

Είδαμε επίσης ότι η στρατηγική που ακολούθησε ο παίκτης ένα ήταν πιο εποικοδομητική από εκείνες των υπολοίπων παικτών και για αυτό κέρδισε και τους περισσότερους πόντους. Με το να κερδίζει την εμπιστοσύνη στους πρώτους γύρους και να αθετεί την συμφωνία στον τελευταίο γύρο κατάφερε να "ξεγελάσει" τους υπόλοιπους παίκτες. Φυσικά υπάρχουν και καλύτερα σενάρια όπου οι παίκτες μέσα σε πέντε γύρους μπορούν να κερδίσουν περισσότερους πόντους, αλλά από ότι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο μεταξύ των παικτών. Είναι με άλλα λόγια δύσκολη η απόφαση να εμπιστευτείς ένα άτομο το οποίο μπορεί να σε προδώσει με σκοπό να κερδίσει περισσότερους πόντους.

Στη συνέχεια είδαμε τα αποτελέσματα του δεύτερου παιχνιδιού με τους πέντε παίκτες. Το συμπέρασμα που βγήκε από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι το εξής. Αν τουλάχιστον ένας παίκτης αθετήσει την συμφωνία του ειδικά από τον πρώτο γύρο, μετά είναι δύσκολο οι παίκτες να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και τελικά να αποφασίσουν να συνεργαστούν. Στο παράδειγμα είδαμε κάποιους από του παίκτες να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν πάλι με το άτομο που τους πρόδωσε στον αμέσως προηγούμενο γύρο, αλλά υπήρχαν και οι παίκτες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την επιλογή που τους αποφέρει λιγότερο όφελος.

Έτσι αν οι παίκτες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος τους θα πρέπει στο δεύτερο παιχνίδι να τηρούν τις συμφωνίες τους για να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη των υπολοίπων παικτών. Αν το καταφέρουν αυτό μπορεί να ανταμειφτούν με τους περισσότερους δυνατούς πόντους του παιχνιδιού.

7. Βιβλιογραφία

1. P.J Deitel & H.M Deitel (2011) Τέταρτη Έκδοση Προγραμματισμός Ίντερνετ και World Wide Web Αθήνα: Μ. Γκιούρδας
2. Martin J. Osborne (2010) Εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων, Αθήνα: Κλειδάριθμος
3. Καραμύγκος Θεμιστοκλής (2006) Θεωρία Παιγνίων, Καβάλα,
<http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2834/1/022006x03x167.pdf>
4. Βλαχοπούλου Αθανασία (2010) Εμπειρική προσέγγιση την Nash Ισορροπίας, Θεσσαλονίκη
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13803/1/Vlachopoulou_Msc2010.pdf
5. Node.js : Express. [Online]. Available :
<https://expressjs.com/en/4x/api.html> (15 Μαρτίου 2017)
6. Node.js v8.5.0 Documentation. [Online]. Available :
<https://nodejs.org/api/https.html> (18 Μαρτίου 2017)
7. Node.js Tutorial. [Online]. Available :
<https://www.tutorialspoint.com/nodejs/> (2 Απριλίου 2017)
8. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Ισορροπία Nash. [Online]. Available :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1_Nash (26 Ιουλίου 2017)
9. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Θεωρία παιγνίων. [Online]. Available :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD (26 Ιουλίου 2017)
10. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Τζον φον Νόιμαν. [Online]. Available :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD (27 Ιουλίου 2017)
11. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Theory of Games and Economic Behavior. [Online]. Available :
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Games_and_Economic_Behavior (29 Ιουλίου 2017)

12. Θεωρία παιγνίων. [Online]. Available :
http://www.math.upatras.gr/~tsantas/DownloadFiles/OR_GameTheory.pdf (5 Αυγούστου 2017)
13. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Τζων Φορμπς Νας. [Online]. Available :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%80%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%82 (30 Ιουλίου 2017)
14. Θεωρία παιγνίων - Ισορροπία Nash στην καθημερινή ζωή. [Online]. Available:
<https://gerasimos-politis.blogspot.gr/2011/12/nash.html> (7 Αυγούστου 2017)
15. Τι είναι η «θεωρία των παιγνίων» στην οποία ειδικεύεται ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Τζον Νας που ανέπτυξε τη μεθοδολογία του είναι το θέμα της ταινίας: «Ένας υπέροχος άνθρωπος». Το διάσημο δίλημμα του φυλακισμένου. [Online]. Available :
<http://www.mixanitouxronou.gr/ti-ine-i-theoria-ton-peg-nion-stin-opia-idikevete-o-k-gianis-varoufakis-o-tzon-nas-pou-aneptixe-ti-methodologia-tou%CE%84ine-to-thema-tis-tenias-enas-iperochos-anthropos-to-diasimo-dilimma/> (10 Αυγούστου 2017)
16. ECMAScript 6: Arrow Functions. [Online]. Available :
<http://es6-features.org/#ExpressionBodies> (5 Ιουνίου 2017)
17. You Have Found The Prisoners' Dilemma. [Online]. Available :
<http://serendip.brynmawr.edu/playground/pd.html> (15 Ιουνίου 2017)
18. Game Theory.net : Repeated Prisoner's Dilemma Applet. [Online]. Available :
<http://www.gametheory.net/Mike/applets/PDilemma/> (16 Ιουνίου 2017)
19. matt kane : Play the prisoner's dilemma game. [Online]. Available :
<https://kane.me.uk/ipd/> (18 Ιουνίου 2017)
20. Θεωρία παιγνίων : Ισορροπία Nash. [Online]. Available :
<http://opencourses.uom.gr/assets/site/public/164/124-Theoria-Paignion-02-Refanidis.pdf> (10 Ιανουαρίου 2017)
21. Θεωρία παιγνίων : Εισαγωγή. [Online]. Available :
<http://opencourses.uom.gr/assets/site/public/163/123-Theoria-Paignion-01-Refanidis.pdf> (10 Ιανουαρίου 2017)

22. Θεωρία παγνίων: Τελικές Εξετάσεις [Online]. Available :
http://ai.uom.gr/Courses/GameTheory/Exams/February_07.pdf (12
Ιανουαρίου 2017)
23. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ : Risk dominance. [Online]. Available :
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_dominance (3 Ιουνίου 2017)
24. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ : Antoine Augustin Cournot. [Online]. Available :
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Augustin_Cournot (17 Ιουνίου 2017)